

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO INMOBILIARIO “REHUE I”

ANEXO 08: ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Elaborado para:

POCURO
CONSTRUCTORA

JULIO 2023

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	6
2. OBJETIVOS	7
2.1. <i>Objetivo general</i>	7
2.2. <i>Objetivos específicos</i>	7
3. ÁREA DE ESTUDIO	8
4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	12
5. METODOLOGÍA.....	13
5.1. <i>Recopilación de Antecedentes Bibliográficos</i>	13
5.2. <i>Levantamiento de información en terreno</i>	13
5.3. <i>Descripción de la Flora Terrestre</i>	17
5.4. <i>Origen y Endemismo</i>	18
5.5. <i>Estado de conservación</i>	19
5.6. <i>Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08</i>	19
5.7. <i>Singularidades ambientales</i>	21
5.8. <i>Cambio climático</i>	22
6. RESULTADOS	25
6.1. <i>Área de influencia (AI)</i>	25
6.2. <i>Antecedentes bibliográficos</i>	27
6.3. <i>Levantamiento de información en terreno</i>	29
6.3.1. <i>Caracterización general del terreno</i>	29
6.3.2. <i>Vegetación</i>	31
6.3.3. <i>Flora</i>	38
6.3.4. <i>Proyecciones ante Cambio Climático</i>	45
6.4. <i>Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas</i>	52
6.5. <i>Humedales aledaños al proyecto</i>	62
6.6. <i>Compromiso ambiental voluntario (CAV)</i>	77

7. CONCLUSIONES	84
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	87
9. ANEXO FOTOGRÁFICO	89

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Biobío	8
Tabla 2. Ubicación georreferenciada del área de los Proyectos existentes.....	10
Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.....	14
Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.	14
Tabla 5. Codificación de las especies dominante.	15
Tabla 6. Grado de artificialización.	16
Tabla 7. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.....	23
Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile.	27
Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.....	31
Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT.....	32
Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante marzo 2022.....	38
Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante octubre 2022.....	39
Tabla 13. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante mayo 2023.....	41
Tabla 14. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Coronel.	51
Tabla 15. Listado de especies vegetales registradas en el área del Humedal durante mayo 2023.....	54
Tabla 16. Listado de especies vegetales registradas en el área del Humedal Urbano durante octubre 2022.	63
Tabla 17. Compromiso Ambiental Voluntario- Plantación de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.....	77

Tabla 18. Metodología de actividades para plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.	81
Tabla 19. Metodología de actividades post plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.	82
Tabla 20. Compromiso sobre educación ambiental relacionado con la protección del humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.	83

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2. Área del proyecto existente “Quiñenco I” y proyecto en evaluación ambiental “Rehue I”.....	9
Figura 3. Área de la Instalación de faenas del Proyecto en evaluación ambiental Rehue I.	11
Figura 4. Riesgo climático	23
Figura 5. Área de Influencia del proyecto.	26
Figura 6. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2015.	30
Figura 7. Resultados COT.....	33
Figura 8. Características del área de estudio. Unidad Arbórea.....	34
Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Arbórea.....	34
Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Matorral.....	35
Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Matorral.....	35
Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Pradera.	36
Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Pradera.	36
Figura 14. Características del área de estudio. Unidad Cuerpo de agua.	37
Figura 15. Características del área de estudio. Infraestructura	37
Figura 16. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio marzo 2022. ...	42
Figura 17. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico marzo 2022.	42
Figura 18. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio octubre 2022..	43
Figura 19. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico octubre 2022....	43
Figura 20. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio mayo 2023.....	44

Figura 21. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico mayo 2023.	44
Figura 22. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Coronel.....	46
Figura 23. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Coronel.....	47
Figura 24. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro para <i>Peumus boldus</i>	48
Figura 25. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Peumus boldus</i>	49
Figura 26. Verdor en Bosques Nativos de Coronel.....	50
Figura 27. Ubicación del Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.....	53
Figura 28. Registro fotográfico de pastoreo.....	54
Figura 29. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico mayo 2023.	56
Figura 30. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico mayo 2023.	56
Figura 31. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas. ..	57
Figura 32. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas. ..	57
Figura 33. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de <i>Juncus procerus</i>	60
Figura 34. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para <i>Juncus procerus</i>	61
Figura 35. Ubicación del Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco.	62
<i>Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. EN= En Peligro, NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor, VU= Vulnerable.</i>	
Figura 21. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio octubre 2022.	65
Figura 22. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico octubre 2022....	66
Figura 23. Características del área Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco.....	67
Figura 24. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico octubre 2022....	67
Figura 36. Ubicación del Humedal asociado a límite urbano Estero La Posada.	69
Figura 37. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero La Posada... 70	
Figura 38. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero La Posada... 70	

Figura 39. Ubicación del Humedal asociado a límite urbano Estero Villa Mora.....	71
Figura 40. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero Villa Mora ..	72
Figura 41. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero Villa Mora. .	72
Figura 42. Ubicación del Humedal asociado a límite urbano Laguna Quiñenco.....	74
Figura 43. Características del área Humedal asociado a límite urbano Laguna Quiñenco..	75
Figura 44. Ubicación de Humedales aledaños al proyecto.	76
Figura 45. Ficha <i>Maytenus boaria</i>	79
Figura 46. Ficha <i>Schinus molle</i>	80
Figura 47. Ejemplar de <i>Cirsium vulgare</i> (Cardo negro).	89
Figura 48. Ejemplar de <i>Rumex acetosella</i> (Vinagrillo).....	89
Figura 49. Ejemplar de <i>Ludwigia peploides</i> (Duraznillo de agua).	90
Figura 50. Ejemplar de <i>Salix babylonica</i> (Sauce llorón).....	90
Figura 51. Ejemplar de <i>Rubus ulmifolius</i> (Zarzamora).....	91
Figura 52. Ejemplar de <i>Peumus boldus</i> (Boldo).....	91
Figura 53. Ejemplar de <i>Populus nigra</i> (Alamo).	92
Figura 54. Ejemplar de <i>Lupinus arboreus</i> (Chocho).....	92
Figura 55. Ejemplar de <i>Robinia pseudoacacia</i> (Falso acacio). Primavera 2022.	93
Figura 56. Ejemplar de <i>Raphanus raphanistrum</i> (Rábano silvestre). Primavera 2022.	93
Figura 57. Ganado en Humedal Estero Lagunillas. Otoño 2023.....	94
Figura 58. Basurales en Humedal Estero Lagunillas. Otoño 2023.....	94
Figura 59. Ejemplar de <i>Juncus procerus</i> (Junco). Otoño 2023.	95

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Técnico detalla el estudio de Flora y Vegetación elaborado por la empresa Solutos, para evaluar la composición y distribución de las diferentes especies presentes el área de influencia del proyecto en evaluación ambiental "Rehue I", el proyecto existente "Quiñenco I", en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

La línea de base consiste en la descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución. Constituye, además, uno de los contenidos mínimos exigidos por la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, lo cual permite evaluar los impactos que pudiesen generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente.

La caracterización de la línea base del área de influencia del proyecto, incluye la descripción de las formaciones vegetales y la determinación de especies de flora nativa presentes en el área de emplazamiento del proyecto, con el objeto de evaluar los impactos generados por el proyecto o actividades en el componente formaciones vegetales y flora silvestre, considerando el estado de conservación de las especies, rango de distribución, abundancia y endemismo, así como la presencia de áreas bajo protección oficial.

El levantamiento de información de línea de base para la caracterización de este componente se enfoca en proveer la información asociada a los criterios establecidos en la "Guía de evaluación ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (SAG, 2010) y la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) que considera los contenidos de línea de base de ecosistemas terrestres según lo señalado en el Reglamento del SEIA.

La caracterización de la vegetación en el área de emplazamiento del proyecto está orientada a determinar si existe vegetación con características relevantes y que sea prioritaria para conservación. El método utilizado es descriptivo y se basa en la presencia de formaciones y especies, su relevancia ecológica de acuerdo con su endemismo y problemas de conservación y relación con las actividades del proyecto a realizar.

La caracterización se ha elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y levantamiento de información en terreno.

Dado lo anterior, es materia del presente informe exponer los resultados obtenidos para la elaboración de la Línea base de Flora y Vegetación, enmarcada en la caracterización ambiental del Medio Biótico del proyecto en evaluación ambiental "Rehue I" y el proyecto existente "Quiñenco I", en la comuna de Coronel, Región del Biobío.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

El objetivo general de este estudio es describir la flora y caracterizar la vegetación presente en al área de influencia del proyecto en evaluación ambiental "Rehue I" y el proyecto existente "Quiñenco I".

2.2. Objetivos específicos

- Determinar la riqueza de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Evaluar la distribución de la vegetación existente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora vascular en categoría de conservación de acuerdo a la legislación vigente.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo 2 de la Ley N°20.283 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3. ÁREA DE ESTUDIO

La Región del Biobío (VIII) se localiza en el límite sur de la zona central específicamente entre los 36°26' y los 38°29' de latitud sur. Limita al norte con la Región de Ñuble, al sur con la Región de la Araucanía, al oeste con el Océano Pacífico y al este con la República Argentina. El proyecto inmobiliario en evaluación ambiental “Rehue I” y el proyecto existente “Quiñenco I”, se emplazan en la comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Tabla 1. Ubicación geográfica del área de estudio, Región del Biobío



Fuente: Elaboración propia.

Consultor:	Carta:	Escala:	Simbología
		1:7.500	
		Proyección	
SOLUTOS INGENIERÍA & PROYECTOS	MODIFICACIÓN REHUE I RESPECTO DEL PROYECTO EXISTENTE	WGS 84 UTM H18S	
		Área del Proyecto en evaluación	
		Área Proyecto existente	
			Instalación de Faenas
			Humedal Estero lagunillas

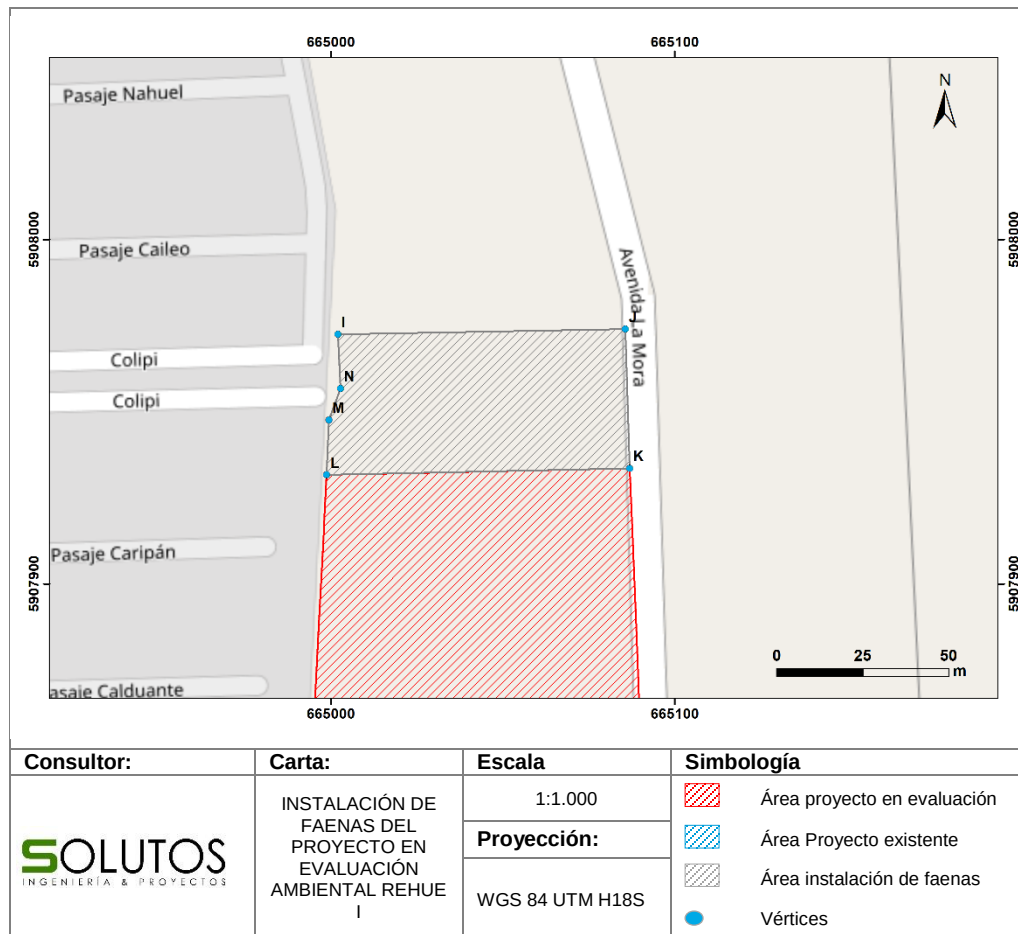
SOLUTOS
INGENIERÍA & PROYECTOS

Tabla 2. Ubicación georreferenciada del área de los Proyectos existentes.

Proyecto	Vértice	Coordenadas UTM Datum WGS84 H18S	
		Norte	Este
"Rehue I" en evaluación ambiental	A	5907931,70	664998,78
	B	5907933,57	665086,86
	C	5907451,64	665063,01
	D	5907470,83	664960,69
"Quiñenco I" existente	E	5907217,31	665452,09
	F	5907122,34	665583,72
	G	5906608,62	665430,48
	H	5906653,25	665316,69
Instalación de faenas	I	5907972,49	665002,08
	J	5907974,02	665085,60
	K	5907933,57	665086,86
	L	5907931,70	664998,78
	M	5907947,64	664999,40
	N	5907956,79	665002,81

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Área de la Instalación de faenas del Proyecto en evaluación ambiental Rehue I.



Fuente: Elaboración propia.

4. ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

La definición de Área de Influencia (AI) entregada por el Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio del Medio Ambiente, vigente desde el 24 de diciembre de 2013, se especifica en la letra a) del Artículo 2° como: *"...El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias."* Así, el área de influencia de un proyecto está determinada por los impactos ambientales potenciales que pueda tener el proyecto sobre cada componente del ambiente.

En el caso de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), éstas deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un Estudios de Impacto Ambiental (EIA), entre los que se encuentra la determinación y justificación del AI del proyecto o actividad, incluyendo una descripción general de la misma, conforme a lo indicado para los EIA.

El objetivo de describir el área de influencia es poder evaluar los posibles impactos que pudieran generarse en las diferentes etapas del proyecto, de modo de tomar acciones a fin de favorecer las componentes biológicas.

5. METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos anteriormente, la caracterización de la flora y vegetación comprendió dos etapas metodológicas: (A) Recopilación de antecedentes bibliográficos y (B) Levantamiento de información en terreno.

5.1. Recopilación de Antecedentes Bibliográficos

El objetivo de la revisión bibliográfica es conformar una recopilación de todos los antecedentes técnicos-científicos existentes, de las posibles especies insertas en el área del proyecto. Todo ello para establecer un catastro acertado de las especies que puedan ser encontrados en el área de estudio, de acuerdo a las publicaciones y antecedentes bibliográficos para la zona Centro - Sur de Chile.

5.2. Levantamiento de información en terreno

Las actividades en terreno se ejecutaron durante el día 14 de marzo de 2022 correspondiente a verano, el 25 de octubre de 2022 correspondiente a la estación de primavera y el 8 de mayo de 2023 en época de otoño, donde se realizó una descripción cartográfica de la vegetación presente en el área de estudio, con el objeto de describir las unidades y/o recabar patrones vegetacionales.

La metodología para describir y representar la vegetación se basó en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) desarrollada por el CEPE/CNRS de Montpellier, Francia; y adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), y descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). La COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio, como asimismo de las modificaciones debidas a la acción humana. En este sentido, la descripción de la vegetación y del ambiente, mediante la COT, involucra la evaluación de tres criterios: formación vegetal, especies dominantes y el grado de artificialización, además de describir la riqueza florística del área de estudio.

En relación a la evaluación de la vegetación presente en el área de influencia se consideró lo siguiente:

- a) Fisionomía o forma de vida (formación vegetal)
- b) Tipología (especies dominantes)
- c) Grado de alteración (artificialización)
- d) Distribución espacial en el área de influencia (cartografía)

La primera variable se divide en:

a.1) Forma biológica: Conjunto de plantas de uno a varias especies que comparten características de forma y comportamiento, se definen cuatro tipos biológicos: Herbáceos, Leñoso Bajo, Leñoso Alto y Suculentos, clasificación propuesta por Godron *et al* (1968), en Etienne & Prado (1982).

Leñoso Alto (LA): Especies vegetales leñosas con más de 2 metros de altura.

Leñoso bajo (LB) Especies leñosas con menos de 2 metros de altura.

Suculentas (S) Especies carnosas, principalmente de la familia Cactaceae.

Herbáceos (H): Especies vegetales con tallo no leñoso, herbáceo, flexible y verde.

a.2) Estratificación: Disposición vertical en la comunidad. Se utilizan los 4 tipos biológicos como base en la definición de la estratificación (Tabla 3).

Tabla 3. Claves de codificación según el espectro biológico de las especies.

Estrato	Código	Estrato	Código
Tipo Arbóreo - Leñoso Alto		Tipo Arbustivo - Leñoso Bajo	
2 – 4 m	LA	0 – 25 cm	LB
4 – 8 m	<u>LA</u>	25 – 50 cm	<u>LB</u>
8 – 16 m	LA	50 – 100 cm	LB
16 – 32 m	LA	1 – 2 m	LB
Más de 32 m	LA		
Tipo Herbáceo		Tipo Suculento	
0 – 25 cm	H	0 – 25 cm	S
25 – 50 cm	<u>H</u>	25 – 50 cm	<u>S</u>
50 – 100 cm	H	50 – 100 cm	S
1 – 2 m	H	1 – 2 m	S
Más de 2 m	H	Más de 2 m	S

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

a.3) Cobertura: se define en función de la proyección del área ocupada por la vegetación (Tabla 4).

Tabla 4. Categorías de recubrimiento y codificación.

Índice	Código	Densidad	Cobertura
1	me	muy escasa	1–5%
2	e	escasa	5 – 10%
3	mc	muy clara	10– 25%

Índice	Código	Densidad	Cobertura
4	c	clara	25 – 50%
5	pd	poco densa	50 –75%
6	d	densa	75 – 90%
7	md	muy densa	90 – 100%

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

b) Tipología: La segunda variable se trabajó con las especies dominantes. La dominancia se establece por comparación con un valor umbral, variable según la región ecológica (Tabla 5).

Tabla 5. Codificación de las especies dominante.

Tipo biológico	Género	Especie
Herbáceo	minúscula	minúscula
Leñoso bajo	Mayúscula	minúscula
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula
Suculento	minúscula	Mayúscula

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

c) Grado de alteración: La tercera variable se realizó con la tabla de grados de artificialización que va desde el 1. Vegetación clímax al 9. Zonas edificadas, con subtipos en cada una de ellas (Tabla 6).

Tabla 6. Grado de artificialización.

1. Vegetación clímax	6. Cultivos perennes de riego
2. Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	6.0 Silvicultura intensiva de riego (álamos...)
2.1 Bosque virgen coetáneo o multietáneo	6.1 Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)
2.2 Exclusiones	6.2 Viticultura de riego
3. Terrenos de pastoreo	6.3 Arboricultura de riego (excepto cítricos)
3.0 Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	6.4 Cítricos de riego
3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	7. Cultivos intensificados
3.2 Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	7.0 Hortalizas
3.3 Pasto y arbusto muy degradados	7.1 Vivero forestal
3.4 Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	7.2 Vivero ornamental
3.5 Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	7.3 Cultivos bajo plástico
3.6 Monte bajo nativo manejado	8. Invernaderos y Parques
3.7 Monte medio nativo manejado	8.0 Invernaderos
3.8 Monte medio nativo manejado	8.1 Parques y plantaciones ornamentales
4. Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	9. Zonas edificadas
4.0 Cereal de secano	9.0 Pueblos
4.1 Chacra de secano	9.1 Zona periurbanas
4.2 Bosque artificial abandonado	9.2 Ciudad con áreas verdes
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	9.3 Ciudad sin áreas verdes
5.0 Cereal de riego	9.4 Zonas industriales, aeropuertos, redes viales
5.1 Cultivo forrajero perenne de secano	9.5 Minería industrial
5.2 Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	
5.3 Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	
5.4 Monte bajo artificial	
5.5 Monte medio artificial	
5.6 Viticultura de secano	
5.7 Arboricultura de secano	

Fuente: Etienne y Prado, 1982. Elaboración propia.

Dada las características de la cobertura vegetal se definieron transectos de largo variable de 200 x 4 m de ancho c/u, en los lugares más representativos de los distintos tipos vegetacionales para la identificación directa de las especies.

Se realizó una descripción cualitativa de la flora y vegetación presente en cada una de las transectas. Se caracterizó a los tipos vegetacionales presentes, mediante la metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT) y se obtuvo documentación fotográfica de plantas y

formaciones vegetales. Cabe mencionar que, dado que se trata de un área de gran magnitud, se puso mayor énfasis en recorrer aquellas áreas que presentan matorral y especies arbóreas, donde fue posible el acceso terrestre.

5.3. Descripción de la Flora Terrestre

La flora se registró en un inventario exhaustivo de todas las entidades taxonómicas presentes en el área de influencia, caracterizándose, a lo menos, para cada una de ellas los siguientes aspectos:

- a) Listado completo de especies presentes
- b) Origen geográfico (especies autóctona o alóctona)
- c) Estado de conservación de las especies autóctonas

Para fines de este informe se definirá como flora del área de estudio, al conjunto de especies vegetales presentes en el AI. Estas serán caracterizadas taxonómicamente como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, principalmente su filiación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, categoría de conservación. Es decir, entenderemos por flora a la lista taxonómica de especies y sus características de singularidad biológica asociada.

Con los resultados de los Puntos de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre de las campañas de terreno, y por medio de un recorrido exhaustivo en el área de estudio, se logró identificar todos los ejemplares observados a nivel de especies (en la medida que la fenología de algunas plantas así lo permitiera), y aquellas que no fueron determinadas en el campo, se colectaron fragmentos y fotografiaron con el objetivo de identificarlas en gabinete.

La identificación de las especies se realiza en terreno, sobre la base de la experiencia del investigador.

La filiación taxonómica de las especies siguió la nomenclatura de la flora de Chile de Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (2001) y Matthei (1995). El listado de la flora terrestre se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo inicialmente dividido por tipo para posteriormente ser jerarquizado en: Familia y Especie; además, se incorporó el origen biogeográfico de cada especie, hábito de crecimiento y su estado actual de conservación.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y

textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora, rastrera y helechos. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Árbol:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- **Arbusto:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- **Herbácea:** Planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.
- **Trepadora:** Toda planta que no se mantiene erguida por sí misma, necesitando un soporte para encaramarse ya sea a otra planta, un muro, un peñasco, etc. Para ello puede utilizar órganos como zarcillos, uncinos, raíces adventicias, etc. o se enrosca alrededor del soporte, llamándose entonces voluble.
- **Rastrera:** Son plantas que no crecen en altura, sino que se arrastran por el suelo o troncos botados.
- **Helechos:** plantas vasculares que no tienen flores y no producen semillas, sino que se reproducen por medio de esporas. Algunas veces son reconocidas como las plantas vasculares "inferiores" cuyos tejidos vasculares (xilema y floema) están arreglados en haces que conducen agua, alimento y minerales.

5.4. Origen y Endemismo

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos de origen que puede presentar una especie vegetal identificada en el área de influencia del proyecto.

- i. **Endémica**, especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región. Es decir, su distribución esta exclusivamente dentro de los límites del país.
- ii. **Nativa**, especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinados, por lo tanto, es originaria del lugar que habita. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.

- iii. **Exótica o alóctona**, especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de dispersión potencial, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

Las especies arbóreas y arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N°68/2009 del Ministerio de Agricultura.

5.5. Estado de conservación

Para establecer la categoría de conservación de las especies, se consultó al Reglamento de Clasificación de Especies, Decreto Supremo N°52/2014, del cual se desprenden los Decretos Supremos: D.S. N°151 de 2007; D.S. N°50 de 2008; D.S. N°51 de 2008, D.S. N°23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012 y D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

En los casos en que las especies no se encontraron definidas aun en dichos procesos se utilizó el Libro Rojo de Flora Vascular Chilena, tal como se establece en el MEMORANDUM DJ N°387/2008 (CONAMA).

5.6. Formaciones Vegetacionales Reguladas por la Ley N°20.283/08

En la Ley N°20.283/08 del MINAGRI, se definieron las siguientes formaciones vegetales:

- i. **Bosque**: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- ii. **Bosque nativo**: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- iii. **Formación xerofítica**: formación vegetal constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII". Asimismo, la Ley define especie nativa o autóctona, como "especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto supremo". En el D.S. N°68/09 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Adicionalmente a esto, el D.S. N°26/2012 del MINAGRI indica que tales formaciones deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N°68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- *Bosque nativo de preservación:* aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- *Bosque nativo de conservación y protección:* aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- *Bosque nativo de uso múltiple:* aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

5.7. Singularidades ambientales

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la vegetación y flora en el área de influencia según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (CONAF, 2020). Para ello se revisaron los siguientes criterios, describiendo los que se pueden encontrar en este estudio:

- Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
- Presencia de formaciones vegetales relictuales.
- Presencia de formaciones vegetales reliquias.
- Presencia de formaciones vegetales remanentes.
- Presencia de formaciones vegetales frágiles.
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación.
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
- Presencia de especies endémicas.
- Presencia de especies en categoría CITES.
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie.
- Presencia de especies de distribución restringida.
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie.
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378).
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
- Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
- Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.

- Otras singularidades.

5.8. Cambio climático

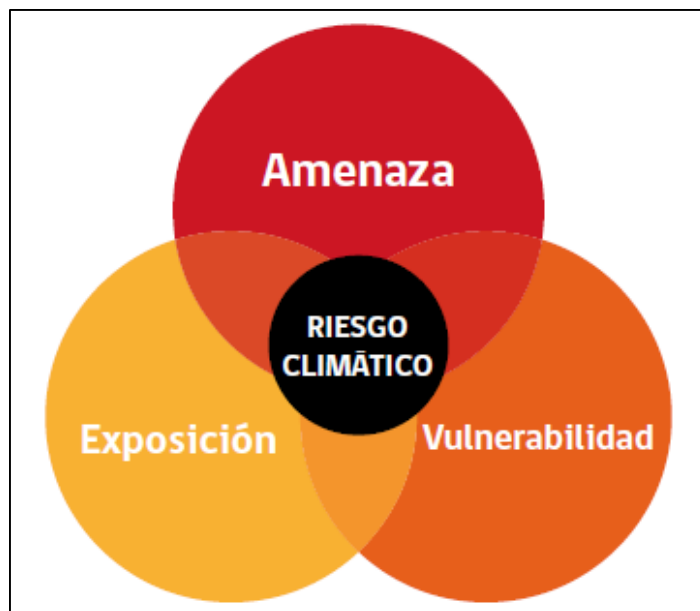
El cambio climático es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos comparables. Ante la amenaza del cambio climático es necesario realizar una evaluación de los componentes medio ambientales, y como se verán afectados en el tiempo.

La “*Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA*”, define riesgos climáticos (Figura 3) como la evolución de los componentes ambientales a causa del cambio climático, siendo 3 los factores que constituyen este componente, los cuales son:

- **Amenaza:** probabilidad o intensidad esperada de condiciones climáticas adversas en cierto territorio, donde el MMA (Ministerio del Medio Ambiente) considera el cambio del clima pasado reciente (1980- 2010) y el futuro mediano (2035- 2065) bajo un escenario pesimista de emisiones de gases con efecto invernadero.
- **Exposición:** presencia y dimensión de componentes ambientales potencialmente susceptibles de ser afectados negativamente por sucesos climáticos. Mientras más elementos se encuentren en un territorio afectado por amenazas climáticas, mayor es la exposición y, por ende, el riesgo climático.
- **Vulnerabilidad:** factores no climáticos que indican la propensión o predisposición de un ecosistema a ser afectado negativamente a partir de la sensibilidad al daño y a la falta de capacidad para responder y adaptarse.

La sumatoria de estos 3 factores da como resultado el riesgo climático, evaluándolo en 5 categorías. Para el caso de flora, de existir un riesgo “*Moderado*”, “*Alto*” o “*Muy alto*” se debe incluir el mapa de especies para aquellas que se encuentren en algún estado de conservación vulnerable (Vulnerable, En Peligro, En Peligro crítico, Extinta en estado silvestre o Extinta), sean endémicas o de hábitat reducido.

Figura 3. Riesgo climático



Fuente: Adaptado del Ministerio del Medio Ambiente, 2020.

El presente estudio entrega una proyección con escenario de cambio climático, de acuerdo a lo propuesto en la *"Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA"* (2023), en relación al componente flora y vegetación en base a los criterios: Pérdida de flora por cambios de precipitación y temperaturas, Sequías hidrológicas y Verdor en Bosque Nativo, complementando con figuras extraídas de la plataforma ARClím.

A continuación, se presentan las consideraciones para cada objeto de protección evaluado, con el fin de determinar la posible amplificación de la magnitud de los impactos a causa del cambio climático (Tabla 7).

Tabla 7. Consideraciones para la evaluación de la significancia de los impactos.

Objeto de protección	Consideraciones
Agua	En la evaluación de la significancia de impactos se debe considerar el riesgo de sequía hidrológica, la cual se clasifica en 5 categorías: <i>fuerte disminución, leve disminución, sin cambio, leve aumento y fuerte aumento</i> , pudiendo tener consecuencias sobre el proyecto en la pérdida de cantidad de agua, red de drenaje o calidad de agua, así como también efectos negativos sobre los ecosistemas.
Flora	La pérdida de la flora, es un impacto que debe integrar en su determinación de significancia los riesgos asociados a pérdida de flora por cambios de precipitación y temperatura. Este riesgo se clasifica en 5 categorías: <i>muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto</i> . También se debe analizar la pérdida de verdor en bosques

Objeto de protección	Consideraciones
	nativos, con las mismas categorías de pérdida de flora, para evaluar su significancia en el tiempo y bajo escenario de cambio climático.

Fuente: Elaboración propia

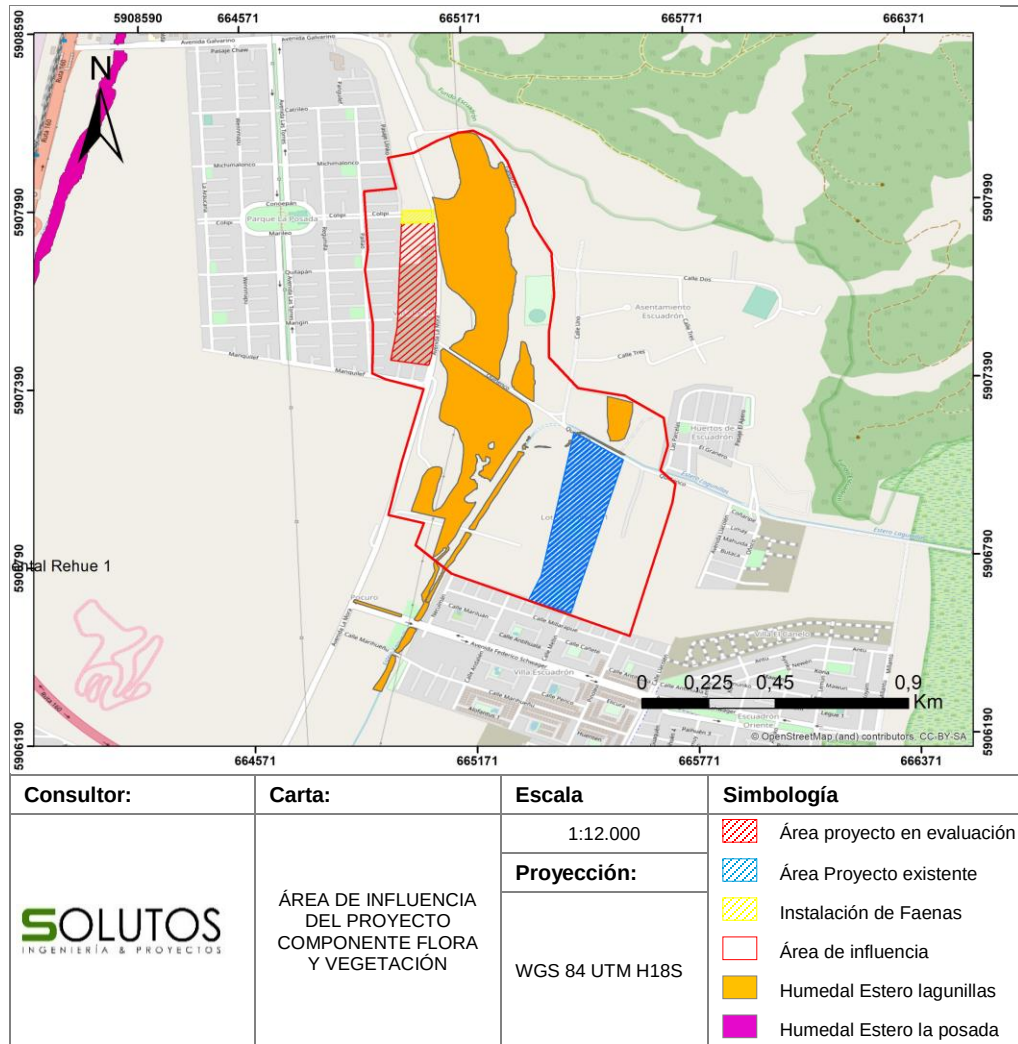
6. RESULTADOS

6.1. Área de influencia (AI)

Para la componente Flora y Vegetación el Área de Influencia de este proyecto se determinó, en base a las guías "Guía para la Descripción del Área de Influencia de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (2015), y la "Guía para la descripción de área de influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del SEA" (2017), donde el área de influencia está definida como la superficie que coincide con la totalidad del terreno, el cual incluye el área de emplazamiento de las obras, temporales y permanentes con una proyección variable, con el fin de caracterizar el entorno del proyecto y sus potenciales efectos indirectos, donde podría observarse algún efecto sobre la flora y vegetación. El área de influencia de este proyecto se fundamenta ya que está compuesta principalmente por áreas urbanas en los sectores noroeste, noreste y sur, y parte del Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas, donde predominan áreas de praderas, matorrales, cordones arbóreos y cuerpo de agua. Esta área de influencia contempla una superficie total de 84,73 hectáreas (Figura 4).

Se justifica la delimitación del área de influencia para el componente flora y vegetación considerando la sinergia de todas las áreas consideradas, la cual está delimitada hacia el deslinde norte por un cordón arbóreo hasta la Avenida Galvarino, hacia este por un conjunto habitacional Parque la Posada hasta la calle Paillao. En el lado sur, nuevamente por conjuntos habitacionales por el límite de la calle Millarapue y al deslinde oeste por una pradera y la calle Camino Viejo, considerando en general donde se logró identificar la mayor cantidad de especies vegetales.

Figura 4. Área de Influencia del proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Antecedentes bibliográficos

La vegetación presente en un área determinada es producto de una serie de factores ambientales, siendo los más determinantes la temperatura y humedad. Así a través del tiempo geológico (miles de años) las especies se van adaptando a las distintas condiciones, evolucionando, muchas veces, en forma convergente.

En Chile, debido al amplio rango climático sumado a diferencias topográficas y geomorfológicas, que cambian de norte a sur y de mar a cordillera, existen varias unidades vegetales con características propias y diferenciables. Así en nuestro país se han definido 8 Regiones vegetales (Gajardo, 1994) las que a su vez se pueden dividir en sub-regiones, formaciones y asociaciones o comunidades vegetales (Tabla 8).

Tabla 8. Regiones Vegetacionales en Chile.

Regiones Vegetales	Zona	Subregiones
Desierto	I - VI región	Desierto Andino Desierto Absoluto Desierto Costero Desierto Florido
Estepa Alto – Andina	Extremo norte- VII (Cordillera de los Andes)	Altiplano y Puna Andes Mediterráneos
Matorral y Bosque Esclerófilo	IV – VIII Región	Matorral Estepario Matorral y Bosque Espinoso Bosque Esclerófilo
<u>Bosque Caducifolio</u>	V - X Región	Bosque Caducifolio Montano <u>Bosque Caducifolio del Llano</u> Bosque caducifolio Andino
Bosque Andino Patagónico	VIII – Limite sur (Cordillera de los Andes)	Cordilleras de la Araucanía. Cordilleras Patagónicas.
Bosque Laurifolio	Sur IX - X	Bosque Laurifolio de Juan Fernández. Bosque Laurifolio Valdiviano.
Bosque Siempreverde y Turberas	X - XII	Bosque siempreverde con coníferas. Bosque siempreverde micrófilo. Turberas, de los matorrales y de las estepas pantanosas.
Matorral y de la Estepa Patagónica	Extremo árido-frio	Matorral y Estepa Patagónica de Aysén Estepa Patagónica de Magallanes

Fuente: Gajardo, 1994. Elaboración propia.

Según la clasificación de la vegetación natural chilena de Gajardo (1994), el área del proyecto se sitúa en la región del Bosque Caducifolio, sub-región del Bosque Caducifolio del Llano, Bosque Caducifolio de Concepción, el cual que se extiende través de la zona centro sur de Chile, desde la V a la X región. Destacando una vegetación muy rica desde el punto

de vista de su diversidad, tanto en vegetación leñosa como herbácea. En este sentido, destacan especies leñosas tales como el espino (*Vachellia caven*), el quillay (*Quillaja saponaria*), el maitén (*Maytenus boaria*), el litre (*Lithrea caustica*) y el boldo (*Peumus boldus*), entre otras. En tanto, en los sectores húmedos, especialmente asociados a quebradas y cursos de agua, es posible encontrar en la composición del bosque especies como el belloto de norte (*Beilschmiedia miersii*), bellota del sur (*Beilschmiedia berteriana*), patagua (*Crinodendron patagua*) especies en categoría de conservación "Vulnerable", arrayán (*Luma apiculata*), pitra (*Myrceugenia exsucca*) y especies arbustivas.

Existen ciertos patrones que permiten inferir la distribución de las comunidades vegetales, en relación con la distribución de los factores ecológicos que las determinan. En este sentido, el bioclima es el principal factor ecológico a escala regional. La variación del bioclima se expresa fundamentalmente en cambios en la fisonomía de la vegetación, lo que también lleva aparejados cambios en la composición florística. Desde el punto de vista climático, la región del Biobío marca la transición entre los climas templados secos de la zona central de Chile y los climas templados lluviosos que se desarrollan inmediatamente al sur del río Biobío. En la franja costanera y en los sectores altos y laderas occidentales de la Cordillera de la Costa se presenta un clima templado húmedo, con una humedad constante con precipitaciones que fluctúan entre 1.200 mm y 2.000 mm anuales de norte a sur de la región. Hacia el interior el clima templado costero húmedo posee también temperaturas menos extremas donde las precipitaciones alcanzan 1.330 mm anuales con un período seco de cuatro meses. En el valle longitudinal las temperaturas presentan un mayor contraste entre día y noche.

Por otra parte, de acuerdo a la clasificación de Luebert y Pliscoff (2004) definen los pisos vegetacionales como "espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales con una fisonomía y unas especies dominantes asociadas a un piso bioclimático específico. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de su fisonomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima. El espacio que se identifica con un Piso de Vegetación puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística y su dinámica". Dicho lo anterior, el área del proyecto se ubica en el piso vegetacional Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia*, el cual se distribuye en las laderas occidentales bajas de la Cordillera de la Costa de la Región del Maule y del Biobío, 0-200 m de altitud, en las formaciones vegetacionales de Bosque esclerófilo maulino, Bosque caducifolio maulino y Bosque caducifolio de Concepción, bajo la influencia del piso bioclimático mesomediterráneo subhúmedo hiperoceánico.

El Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Azara integrifolia* se encuentra muy diversificada con presencia de especies leñosas tales como *Lomatia hirsuta*,

Rosa rubiginosa, *Sophora macrocarpa* y *Myrceugenia obtusa* y de las epífitas *Bomarea salsilla*, *Lardizabala biternata* y *Proustia pyrifolia* como elementos característicos particulares. Además, incluye las asociaciones de *Lithrea caustica*-*Azara integrifolia* en la mayor parte de su prolongación, pero en los sectores más próximos al mar, especialmente farellones costeros se encuentran las comunidades de *Nolana paradoxa*-*Neoporteria chilensis* y *Griselinia scandens*. La vegetación azonal se compone de bosques de Mirtáceas con presencia de *Crinodendron patagua*, asociados a zonas pantanosas y cursos de agua. El conjunto de la unidad se encuentra fuertemente fragmentada siendo en algunos lugares reemplazada por unas comunidades ruderales de *Genista monspessulanus*-*Sarothamnus scoparius* y de *Pluchea absinthioides*-*Baccharis pingraea* en algunos cursos de agua. En cuanto a la composición florística destacan especies como: *Adiantum chilense*, *Alstroemeria revoluta*, *Azara integrifolia*, *Baccharis rhomboidalis*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea cumingii*, *Colletia hystrix*, *Cryptacarya alba*, *Escallonia revoluta*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Myrceugenia obtusa*, *Pernettya insana*, *Peumus boldus*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia pyrifolia*, *Ribes punctatum*, *Rosa rubiginosa*, *Sophora macrocarpa*, *Genista monspessulana*, *Teucrium bicolor*, *Triptilion spinosum*, *Ugni molinae*.

En relación a la presencia de Bosque, de acuerdo con las cifras entregadas por la última actualización del Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-MINAGRI 2020), del total de la superficie nacional de bosque (18 millones de hectáreas) en la Región del Biobío se encuentran 1.524.387 ha, representando el 8,5% del territorio nacional. Del total de la superficie de bosque de la región, el 39,20% corresponde a bosque nativo, 57,41% a plantaciones y 3,39% a bosque mixto. Predomina el tipo forestal Roble-Raulí-Coihue con 360.083,8 ha. También la cubierta de bosque está conformada por los tipos forestales: Roble-Raulí-Coihue, Lenga, Coigue-Raulí-Tepa, Araucaria, Esclerófilo, Ciprés de la Cordillera y Siempreverde, sumando una cobertura de superficie total de 597.572,7 en la Región del Biobío.

Finalmente, en base al registro del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) del Ministerio de Medio Ambiente, el área de emplazamiento del proyecto se ubica en una zona donde el uso de suelo corresponde a Praderas Matorrales, Bosques y Terrenos Agrícolas.

6.3. Levantamiento de información en terreno

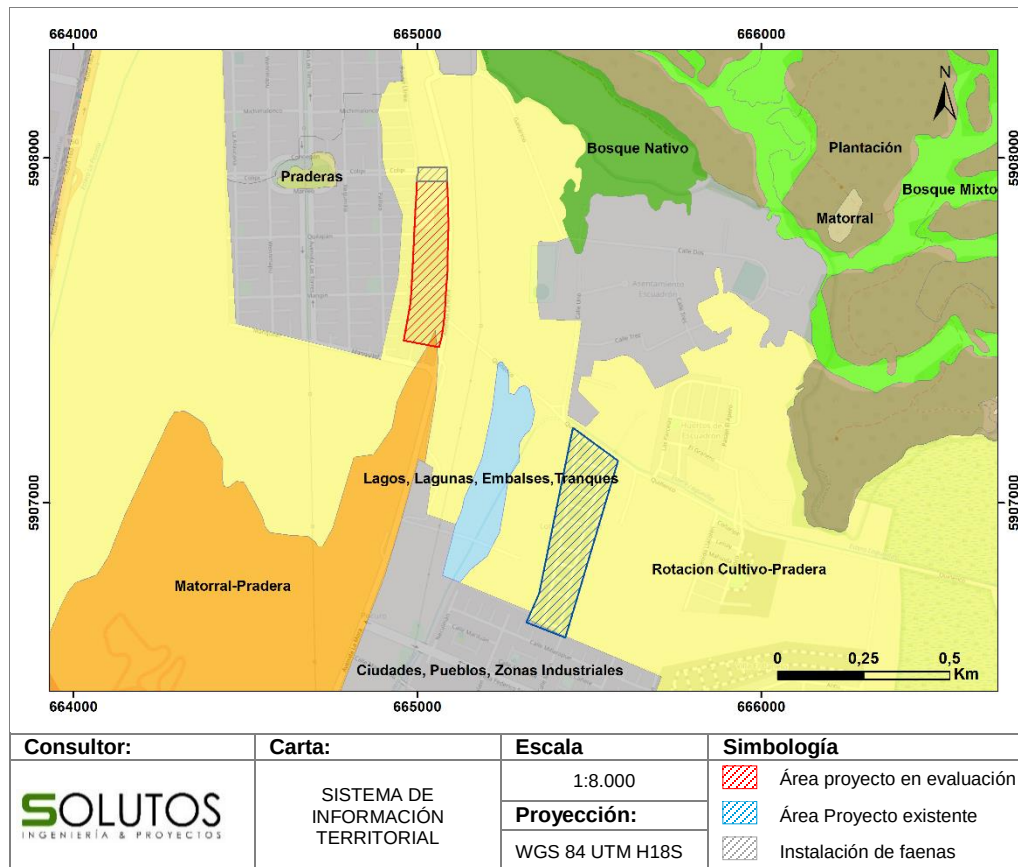
6.3.1. Caracterización general del terreno

Según el Sistema Informativo territorial, las superficies por uso dentro de la comuna de Coronel corresponden en total a 27.701,0 ha, de las cuales 17.199,3 ha corresponden a Bosques, 3.484,8 ha pertenecen a Praderas y matorrales, 2.668,1 ha son utilizadas como

Áreas urbanas e Industriales, 1.943,4 ha son ocupados como Terrenos agrícolas, 1.943,4 ha corresponden a Humedales, mientras que 875,1 pertenecen a Cuerpos de agua, finalmente 876,6 ha pertenecen a Áreas sin vegetación.

Dentro del área de emplazamiento del proyecto, el Catastro Vegetacional del Sistema de Información Territorial (SIT) de CONAF registra un uso de suelo que corresponde a sectores de Rotación Cultivo-Pradera (Figura 5).

Figura 5. Catastro Vegetacional SIT CONAF 2015.



Fuente: Elaboración propia.

6.3.2. Vegetación

Mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron 5 unidades ambientales para el área de influencia (Tabla 9, Figura 6), la primera unidad identificada corresponde a Formación Arbórea compuesta de parches boscosos compuestos principalmente por especies de *Populus nigra*; *Salix babylonica* y *Salix viminalis*. La segunda unidad corresponde a la Formación Matorral con presencia de *Rubus ulmifolius*, con algunas especies herbáceas abundantes como *Cirsium vulgare* y *Genista monspessulana*; la tercera unidad ambiental corresponde a Pradera con especies dominantes como *Daucus carota*, *Echium vulgare*, *Lupinus arboreus* y *Rumex acetosella*; la cuarta unidad identificada dentro del área de influencia, corresponde a Infraestructura donde se incluyen obras, caminos pavimentados y conjuntos habitacionales. Adicionalmente, dentro del área de influencia estudiada se presentan cuerpos de agua, dominado por especies acuáticas tales como *Cyperus difformis* y *Ludwigia peploides*, los cuales conforman la quinta unidad ambiental. Los cuerpos de agua que forman parte de esta unidad ambiental se caracterizan por presentar también vegetación asociada a matorrales y praderas. El Estero Lagunillas, se compone por parte de las unidades ambientales presentadas en este apartado, principalmente praderas y matorrales, con dominancia de especies exóticas.

Tabla 9. Resultados Carta de Ocupación de Tierras.

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Formación arbórea	LA LA LA	PN SB SV	4.2. Bosque artificial abandonado	Leñoso alto: Claro Leñoso alto: Claro Leñoso alto: Muy claro
Matorrales	H H H	ru tm cv	3.1 Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	Herbáceo: Claro Herbáceo: Muy claro Herbáceo: Poco densa
Pradera	H H H H	dc ra ev la	3.3. Pasto y arbusto muy degradados	Herbáceo: Muy claro Herbáceo: Muy claro Herbáceo: Muy claro Herbáceo: Muy claro
Cuerpo de agua	LA H H	SB cd lp	3.3. Pasto y arbusto muy degradados	Leñoso alto: Escaso Herbáceo: Muy claro Herbáceo: Muy claro

Unidad ambiental	Formación Vegetal	Especies Dominantes	Grado de artificialización	Densidad (Índice)
Infraestructura	-	-	9.1 Zona periurbanas	-

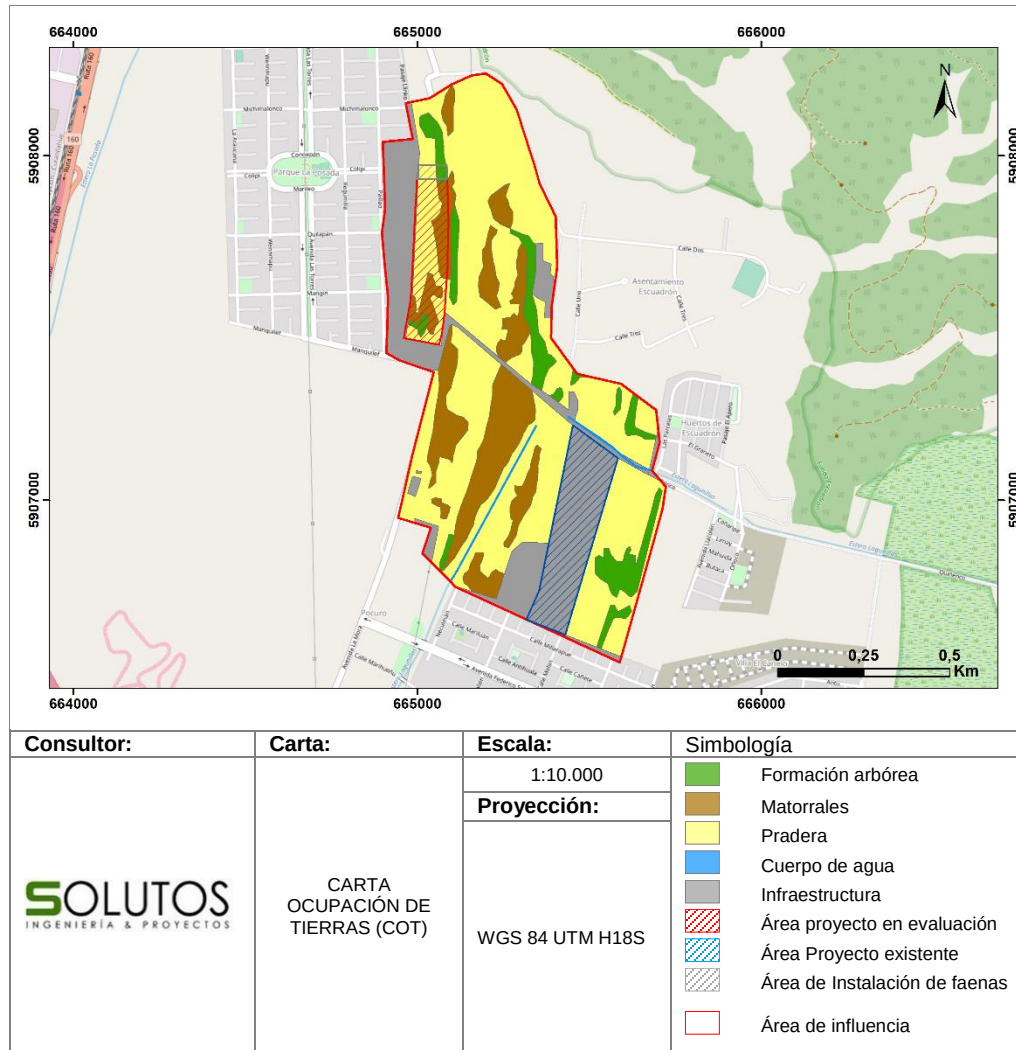
Fuente: Etienne y Prado, 1982. Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Tabla 10. Especies dominantes descritas en la COT.

Tipo Biológico	Especie Dominante	Sigla
Herbácea	<i>Rumex acetosella</i>	ra
Herbácea	<i>Echium vulgare</i>	ev
Herbácea	<i>Daucus carota</i>	dc
Herbácea	<i>Lupinus arboreus</i>	la
Herbácea	<i>Cyperus difformis</i>	cd
Herbácea	<i>Ludwigia peploides</i>	lp
Herbácea	<i>Genista monspessulana</i>	tm
Herbácea	<i>Cirsium vulgare</i>	cv
Herbácea	<i>Rubus ulmifolius</i>	ru
Leñoso bajo	<i>Salix viminalis</i>	SV
Leñoso alto	<i>Salix babylonica</i>	SB
Leñoso alto	<i>Populus nigra</i>	PN

Fuente: Levantamiento en terreno Elaboración propia.

Figura 6. Resultados COT



Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Características del área de estudio. Unidad Arbórea.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 8. Características del área de estudio. Unidad Arbórea.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 9. Características del área de estudio. Unidad Matorral.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 10. Características del área de estudio. Unidad Matorral.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 11. Características del área de estudio. Unidad Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 12. Características del área de estudio. Unidad Pradera.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 13. Características del área de estudio. Unidad Cuerpo de agua.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 14. Características del área de estudio. Infraestructura



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3. Flora

6.3.3.1. Listado de especies

La flora vascular que se registró en la primera campaña (verano 2022) en el área de estudio fue caracterizada en términos de riqueza florística, origen geográfico y hábito. Los resultados para el área de influencia arrojan un total de 37 especies de plantas pertenecientes a 20 familias (Tabla 11). De las especies registradas dentro del área de estudio, de acuerdo a su hábito el 65% corresponde a especies de Herbáceas, 8% a Arbustivas y el 27% a Arbórea (Figura 15). Mientras que, de acuerdo a su origen, el 91,6% corresponde a Introducido, y el 11% corresponde a Nativo (Figura 16). Para la segunda campaña que se registró en la época de primavera 2022 un total de 36 especies vegetales (Tabla 12), de las especies identificadas en el área de influencia, de acuerdo a su hábito el 61% corresponde a especies herbáceas, el 28% a arbóreas, el 8% a arbustivas y el 3% para acuáticas (Figura 17) Mientras que, de acuerdo a su origen, el 86% corresponde a introducido, y el 14 % a nativo (Figura 18). Por último, en la tercera campaña del 08 de mayo de 2023 en época de otoño, se registró un total de 12 especies (Tabla 13) pertenecientes a 7 familias, de las cuales 50% son Arbóreas, 42% Herbáceas y 8% arbustivas (Figura 19). En cuanto a su origen el 83% son Introducidas y 17% Nativas (Figura 20).

Tabla 11. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante marzo 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
Alismataceae	<i>Alisma plantago aquatica</i>	Llantén de agua	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Suspiro blanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Totora	Herbáceo	Introducido	NE	NE

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
	<i>Cyperus difformis</i>	Juncia de agua	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamillo	Arbustivo	Introducido	NE	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativo	LC	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto común	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantago	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Herbáceo	Nativo	NE	NE

Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. EN= En Peligro, NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor, VU= Vulnerable.

Tabla 12. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante octubre 2022.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	NE	NE

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Suspiro blanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Totora	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cyperus difformis</i>	Juncia de agua	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamillo	Arbustivo	Introducido	NE	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Haloragaceae	<i>Myriophyllum quitense</i>	Vinagrilla	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Endémico	LC	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto común	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantago	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Rosaceae	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Herbáceo	Nativo	NE	NE

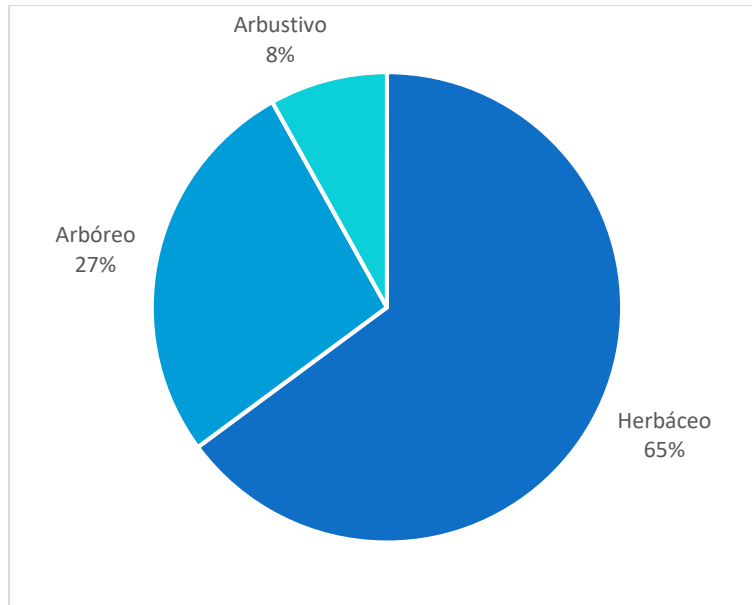
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. EN= En Peligro, NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor, VU= Vulnerable.

Tabla 13. Listado de especies vegetales registradas en el área de estudio durante mayo 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Cyperaceae	<i>Cyperus alternifolius</i>	Paraguita	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto común	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera	Arbóreo	Introducido	NE	NE

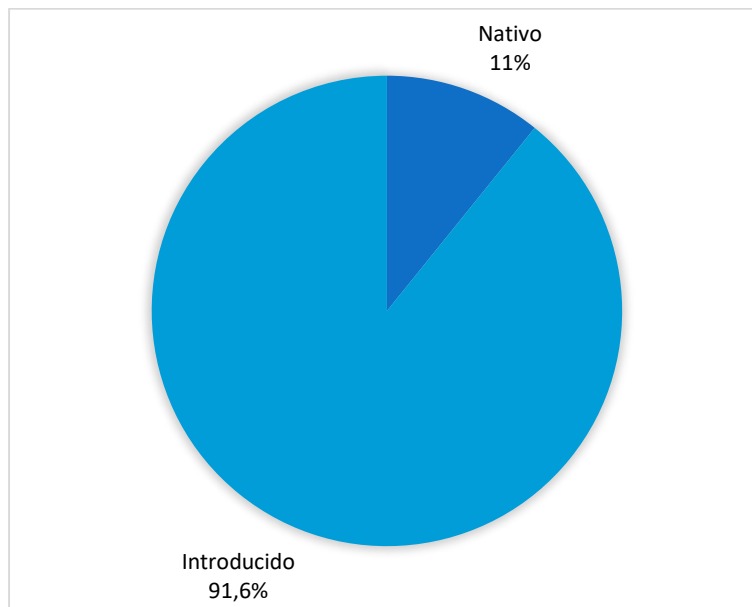
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. EN= En Peligro, NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor, VU= Vulnerable.

Figura 15. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio marzo 2022.



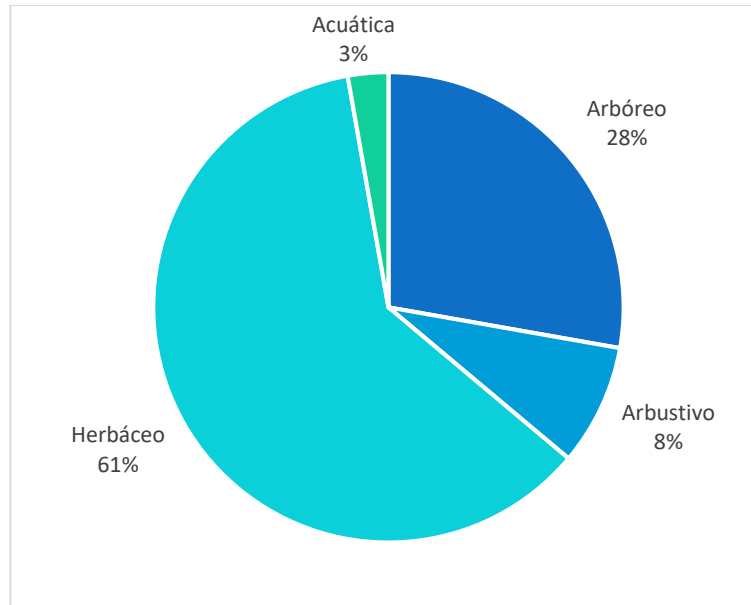
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 16. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico marzo 2022.



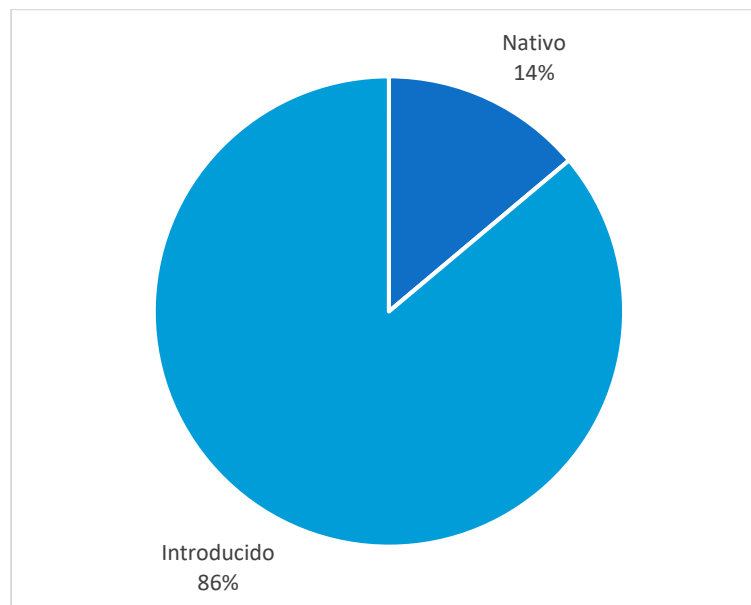
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 17. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio octubre 2022.



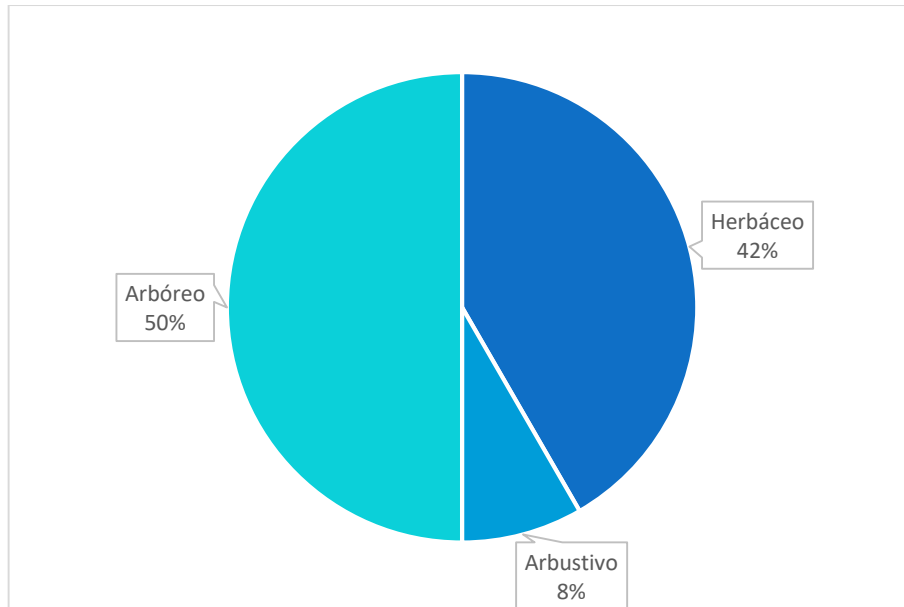
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 18. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico octubre 2022.



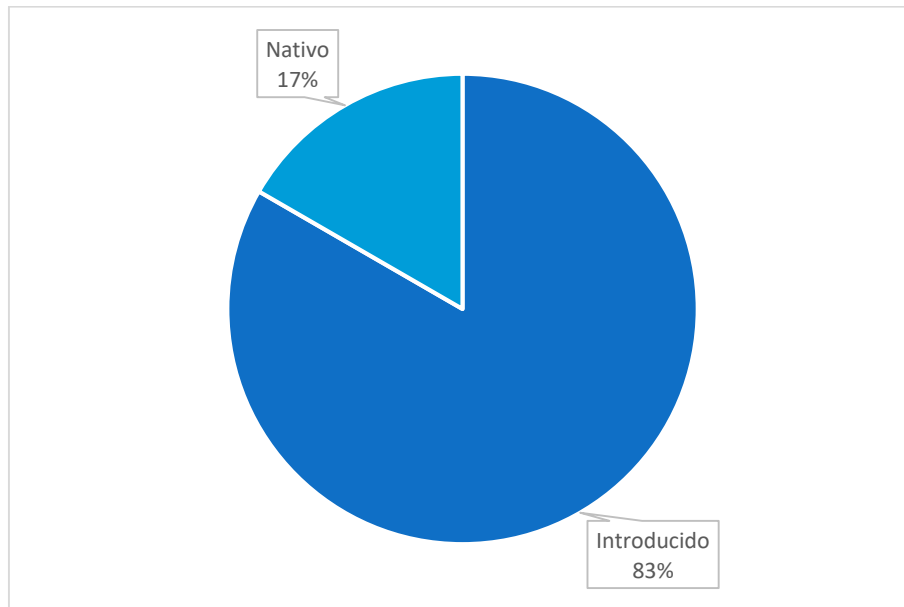
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 19. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 20. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

6.3.3.2. Estado de conservación

Durante las campañas realizadas se registraron solo siete especies nativas dentro del área de influencia, el romerillo (*Baccharis linearis*), alfilerillo (*Erodium moschatum*), boldo (*Peumus boldus*), duraznillo de agua (*Ludwigia peploides*), verbena (*Verbena litoralis*), junco (*Juncus procerus*), vinagrilla (*Myriophyllum quitense*). De acuerdo a la revisión de antecedentes y la normativa vigente, ninguna de las especies mencionadas presenta algún problema de conservación según la Clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

Es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Ley N°20.283/2018 del Ministerio de Agricultura) y cuando es necesario realizar una intervención al interior de un sector con bosque nativo, será necesario presentar el permiso ambiental sectorial respectivo, previo a cualquier intervención, el cual deberá incluir información sobre las especies presentes en el sector, área a intervenir, medidas de compensación, entre otros datos, en la evaluación ambiental. Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas presentes no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 25%, no cumplen con las condiciones que establece la Ley N° 20.283 para conformar bosque, por lo tanto, no será necesario presentar los antecedentes mencionados anteriormente, cuando sea objeto de alguna intervención, las especie vegetales de origen nativo registradas, por lo tanto, no aplica y se descarta la presentación del PAS 148 y PAS 149.

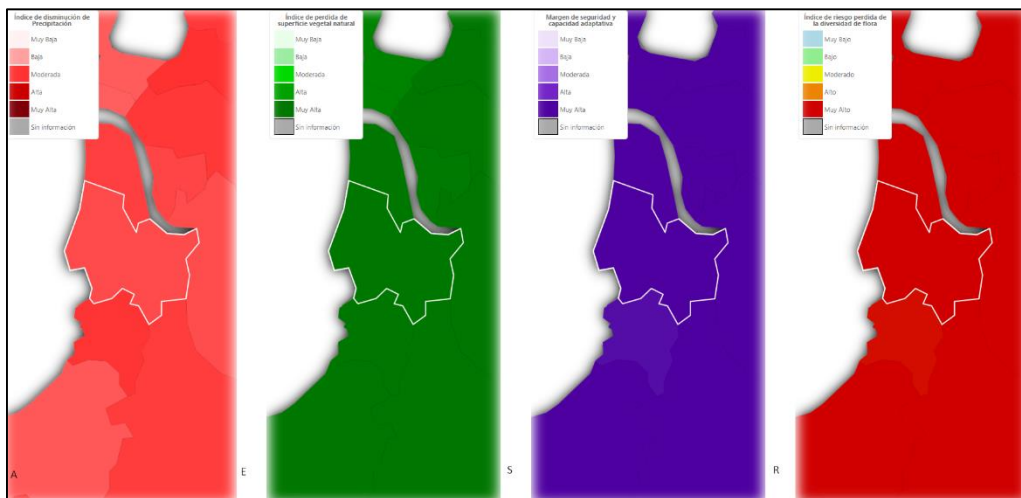
6.3.4. Proyecciones ante Cambio Climático

A continuación, se indican los resultados del análisis de pérdida de flora asociada al cambio climático con respecto a las variables de precipitación y temperatura.

- a) **Pérdida de flora por cambios de precipitación:** de acuerdo a ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual en Chile. En la Figura 21, se presenta la cadena de impactos asociado a las precipitaciones con mapas de *Amenaza* (A), que para la comuna de Coronel es "**Baja**", *Exposición* (E), en relación al grado de intervención, en categoría "**Muy alta**", dado que es un territorio muy urbanizado, y *Sensibilidad* (S), asociado a la capacidad adaptativa de las especies, siendo "**Muy alta**" para la comuna de Coronel.

El mapa de Riesgos (R), está constituido por las tres variables mencionadas anteriormente: amenaza climática, sensibilidad y exposición de los componentes en el territorio, lo cual se representa en la pérdida de la diversidad de flora. Para Coronel el índice de riesgo de pérdida de flora es **"Muy alto"** bajo escenario de cambio climático, con 87,6% de probabilidad de pérdida, esto considerando que la riqueza de la comuna es de 73 especies nativas, por lo que es vulnerable a disminuir aún más su presencia sumado a efectos antrópicos como aumento de la población, industrialización, expansión de monocultivo, entre otros.

Figura 21. Pérdida de flora por cambios de precipitación en Coronel.



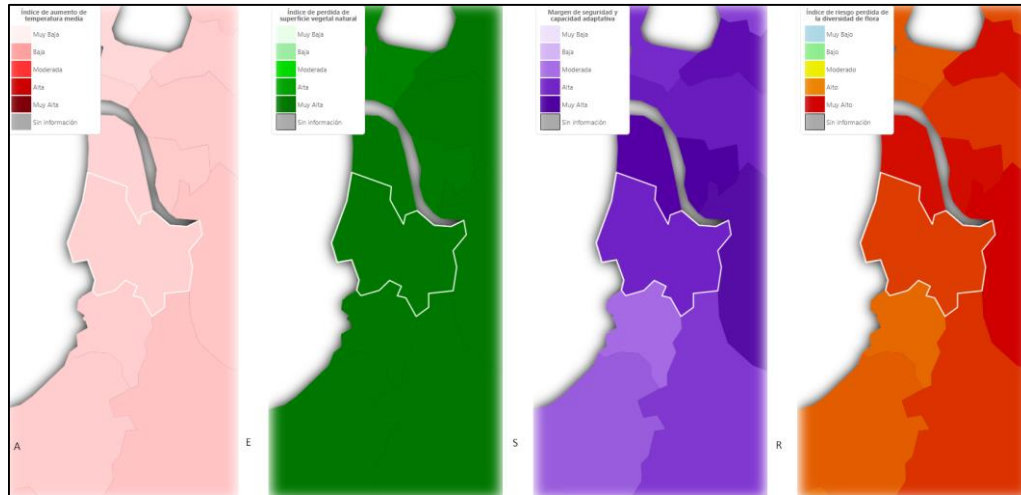
De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza (A), Nivel de intervención (Exposición)(E), Vulnerabilidad (Sensibilidad) (S) y Riesgo (R). Fuente: Extraído de ARClím.

b) Pérdida de flora por cambios de temperatura: de acuerdo con ARClím, en esta variable se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual en Chile. En la Figura 22 se presenta la cadena de impactos asociado a la temperatura con mapas de *Amenaza* (A), que para la comuna de Coronel es **"Muy baja"**, *Exposición* (E), en relación al grado de intervención, en categoría **"Muy alta"**, ya que como se mencionó anteriormente, es un territorio muy urbanizado, y *Sensibilidad* (S), asociado a la capacidad adaptativa de las especies, siendo **"Muy alta"** para la comuna de Coronel.

Al combinar las 3 variables se obtiene el *mapa de Riesgos* (R), que representa la pérdida de la diversidad de flora, considerando que Coronel tiene una riqueza de 73 especies nativas, el riesgo de pérdida de diversidad de flora es **"Alto"** con un 70% de

probabilidad, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual bajo escenario de cambio climático.

Figura 22. Pérdida de flora por cambios de Temperatura en Coronel.

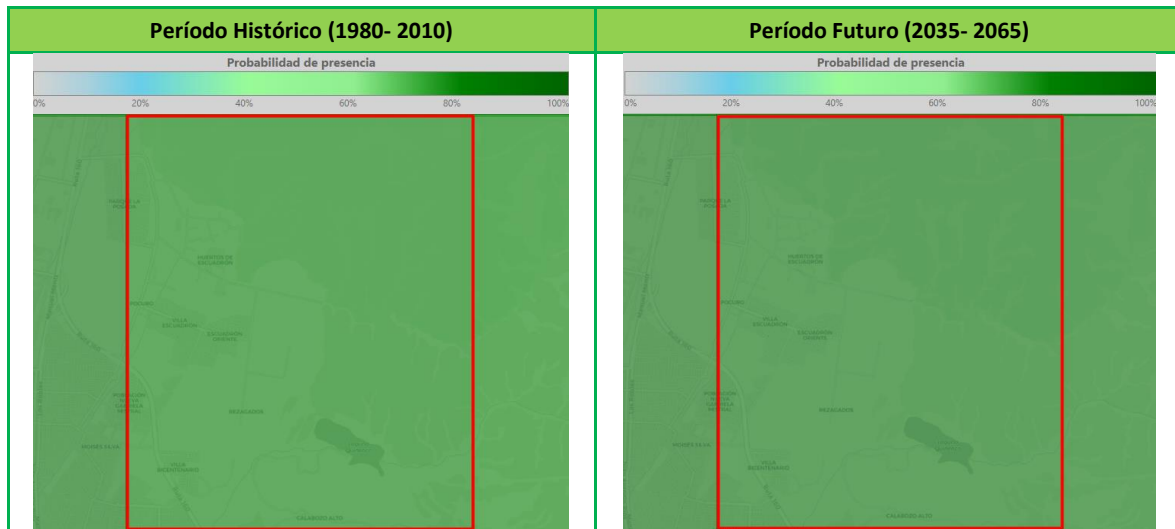


De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza (A), Nivel de intervención (Exposición)(E), Vulnerabilidad (Sensibilidad)(S) y Riesgo (R). Fuente: Extraído de ARClím.

Dado que las categorías de riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura son “Muy alta” y “Alta” respectivamente, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora en el área de influencia que se encuentren en alguna categoría de conservación, con hábitat reducido o que sean endémicas. Del listado de especies en ambas campañas, el Boldo (*Peumus boldus*) cumple con uno de los 3 requisitos nombrados previamente, ya que es una especie endémica. Para su evaluación se utilizó la plataforma ARClím, con los mapas de especies, que muestra la probabilidad de presencia por especie en cada pixel (5x5 km²) en el período histórico (1980- 2010) y futuro (2035- 2065) asumiendo un escenario intenso de emisiones de gases de efecto invernadero, además de un mapa con el cambio en la probabilidad de presencia a causa del cambio climático. Dado, que la plataforma evalúa a nivel comunal la presencia de las especies, se delimita en color rojo, el pixel donde se emplazará el proyecto para mayor detalle.

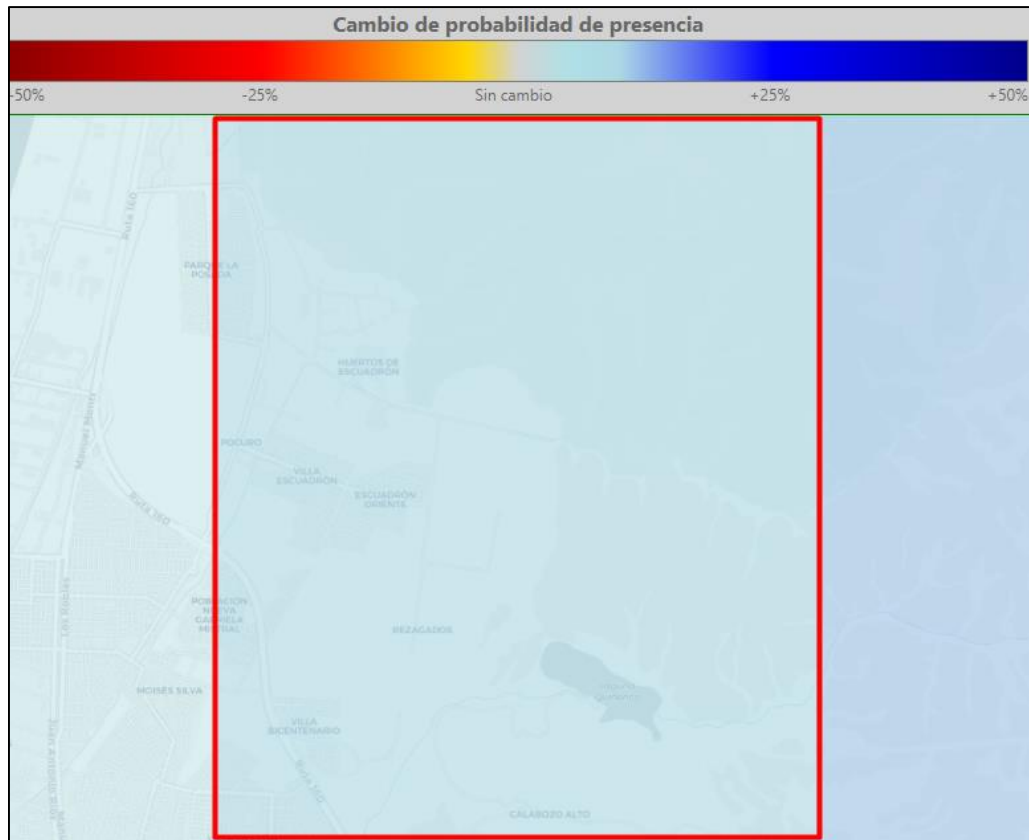
El mapa histórico y futuro muestra un aumento en la probabilidad de presencia, con 89,7% en período histórico a 97,4% en período futuro (Figura 23), mientras que, bajo escenario de cambio climático la especie tiene un leve aumento en la probabilidad de presencia del 7,7% (Figura 24). Esto se puede atribuir a las características de la especie, que presenta resistencia a las heladas y exposición a pleno sol y media sombra, por lo que es capaz de adaptarse a diferentes escenarios, e incluso ser nodriza para otras especies vegetales.

Figura 23. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro para *Peumus boldus*.



Fuente: Extraído de ARClm.

Figura 24. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Peumus boldus*.



Fuente: Extraído de ARClím.

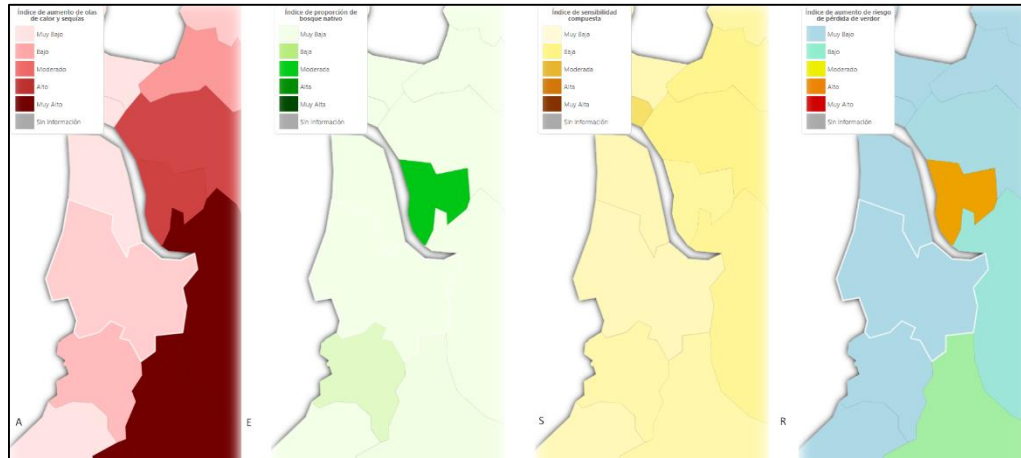
- c) Sequia hidrológicas:** se entiende por sequía una condición de déficit extremo con respecto a su comportamiento habitual en una o más cuencas de interés. Para su evaluación se clasifica la disponibilidad de agua en 5 categorías (Fuerte disminución, Leve disminución, Sin cambio, Leve aumento y Fuerte aumento), con el fin de proyectar la pérdida en la cantidad de agua, pudiendo tener consecuencias en la vegetación en la comuna de Coronel.

Sin embargo, la plataforma ARClím no presenta información para la comuna de Coronel en relación a los efectos adversos de sequias hidrológicas a lo largo del cauce principal.

- d) Verdor en Bosque Nativo:** se presentan los mapas que representan el efecto potencial de los cambios en el clima sobre el verdor de los bosques nativos. El verdor representa la abundancia de clorofila en las hojas, lo que es una aproximación del potencial de crecimiento de las plantas, cuya disminución puede resultar en defoliación, reducción del crecimiento y muerte en las copas.

La comuna de Coronel tiene un índice de aumento de riesgo de pérdida de verdor (Figura 25) de un 5% que corresponde a la categoría “Muy Bajo”, lo cual se puede atribuir al tipo de clima **“Mediterráneo”** húmedo que favorece el proceso de fotosíntesis en las plantas, evitando que se marchiten y pierdan así el verdor.

Figura 25. Verdor en Bosques Nativos de Coronel



De izquierda a derecha se presentan los mapas de Amenaza (A), Exposición (E), Sensibilidad (S) y Riesgo (R).

Fuente: Extraído de ARCLIM.

A modo de resumen, se muestra una tabla con los riesgos evaluados y sus respectivas cadenas de impacto, para el área de influencia del proyecto (Tabla 14).

Tabla 14. Resumen de Riesgos climáticos para la comuna de Coronel.

Riesgo	Cadenas de Impacto	Relación con el proyecto/ Resultado de Riesgo	Nivel de Riesgo (ARClím)	Justificación
Recursos Hídricos	Sequía Hidrológica	No aplica	Aplica	Sin Información para la zona. La herramienta ARClím no cuenta con los datos de sequía hidrológica para la comuna de Coronel.
Biodiversidad	Pérdida de flora por cambios de precipitación	Aplica	Muy Alto	La comuna de Coronel tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de un 87%, bajo proyección de cambios de precipitación en la comuna. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
	Pérdida de flora por cambios de temperatura	Aplica	Alto	La comuna de Coronel tiene un índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora de un 70%, considerando una proyección de cambios en la temperatura. Importante mencionar que dicha afectación es producto del cambio climático y no por obras del proyecto.
Bosques nativos	Verdor en bosques nativos	No Aplica	No aplica	El índice de riesgo de pérdida de verdor es Muy Bajo para la comuna de Coronel, dado que se ve favorecida por el tipo de clima mediterráneo de la zona.

Fuente: Elaboración propia.

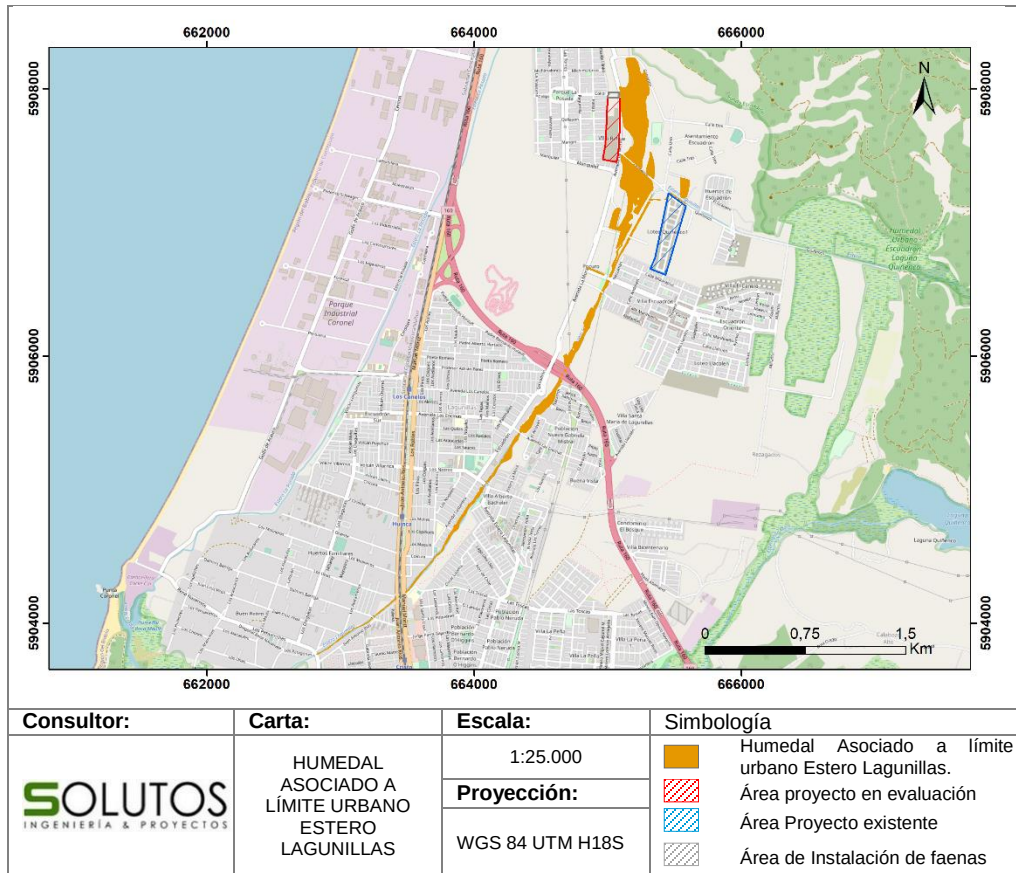
6.4. Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.

Dada la proximidad del proyecto con el humedal asociado a límite urbano "Estero lagunillas", cuya superficie es de 30,88 hectáreas, es necesario hacer una evaluación del componente flora en relación al cambio climático y como las especies ahí presentes pueden verse afectadas por este fenómeno. Mencionar que el proyecto en evaluación "Rehue I" no contempla acciones de las partes y obras temporales y permanentes a emplazarse sobre el humedal. Sin embargo, el proyecto existente Quiñenco I, contempla descargas de aguas lluvias en el Estero Lagunillas asociada al saneamiento de aguas lluvias del proyecto existente "Quiñenco I", perteneciente al Plan Maestro de Aguas Lluvias de Coronel. Además, es necesario mencionar que el proyecto fue presentado y aprobado por la Dirección de Obras Hidráulicas (D.O.H) bajo el ORD:DOH. Biobío N°119 de octubre de 2021, adjunto en el anexo 4.7 de la presente DIA.

Se consideró realizar una visita en terreno el día 8 de mayo de 2023 al Humedal asociado a límite urbano Estero lagunillas, con la finalidad de verificar sus características y parte de la composición de flora y vegetación, para poder generar una comparativa con respecto al sector en donde se emplaza el proyecto en evaluación ambiental.

De acuerdo a los anterior, se indica a continuación el emplazamiento del Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas, con respecto al proyecto en evaluación ambiental (Figura 26), el cual se encuentra a una distancia de 141,09 m con respecto al área del proyecto existente y a 25 m del área del proyecto en evaluación.

Figura 26. Ubicación del Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.



Fuente: Elaboración propia.

El Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas, se origina de quebradas que descargan su escorrentía superficial en la Laguna Quiñenco y el sector de la planicie. Todo este entramado hídrico origina el denominado Estero Lagunillas, el que finalmente desemboca en el Humedal Boca Maule. El piso vegetacional presenta claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a la gran presión por la expansión urbana, invasión de especies y el pastoreo de ganado, como vacas y caballos observados en el terreno, acelerando la transformación de estos ecosistemas a vegas.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de caballos pastando en el área del humedal Estero Lagunillas, en específico ramoneando Juncos (*Juncus procerus*).

Figura 27. Registro fotográfico de pastoreo.



Fuente: Registro en terreno.

La flora vascular que se logró registrar en la visita a terreno del Humedal, fue en gran parte en el sector aledaño al proyecto existente, donde se identificaron un total de 21 especies de plantas, pertenecientes a 13 familias (

Tabla 15). De las especies registradas dentro del área del Humedal, de acuerdo a su hábito el 48% corresponde a especies Herbáceas, 33% a Arbóreo, 14% a Arbustivo y 5% Acuáticas (Figura 28). Mientras que, de acuerdo a su origen, el 86% corresponde a Introducido y el 14% corresponde a Nativo (Figura 29).

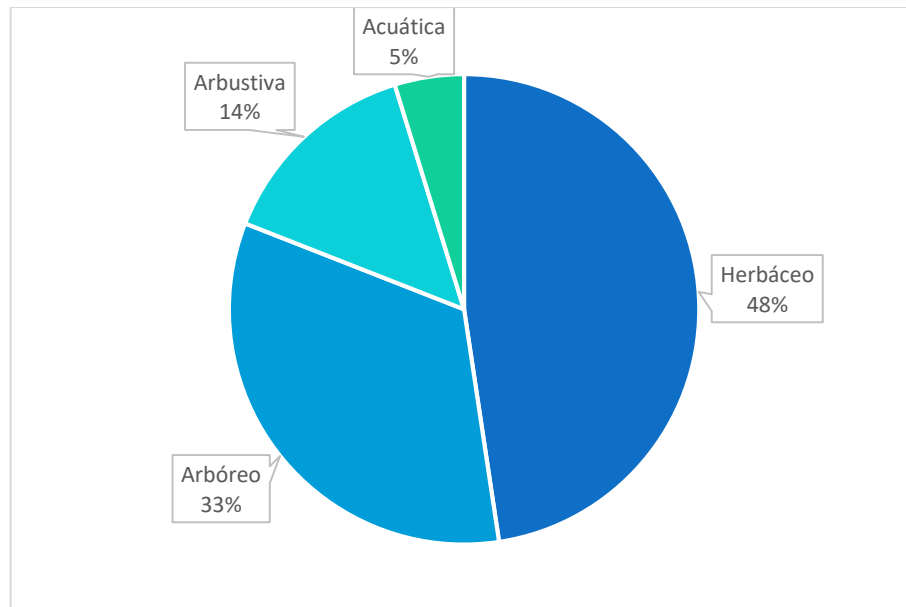
Tabla 15. Listado de especies vegetales registradas en el área del Humedal durante mayo 2023.

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Cupressaceae	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipres	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Cyperaceae	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Totora	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	NE

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
	<i>Geline monspessulana</i>	Escobilla francesa	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Haloragaceae	<i>Myriophyllum aquaticum</i>	Lima	Acuática	Nativo	NE	NE
Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto común	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Oxalidaceae	<i>Oxalis perdicaria</i>	Flor de mayo	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducido	EN	NE
Rosaceae	<i>Crataegus oxycantha</i>	Árbol del espinó	Arbustivo	Introducido	NE	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera	Arbóreo	Introducido	NE	NE

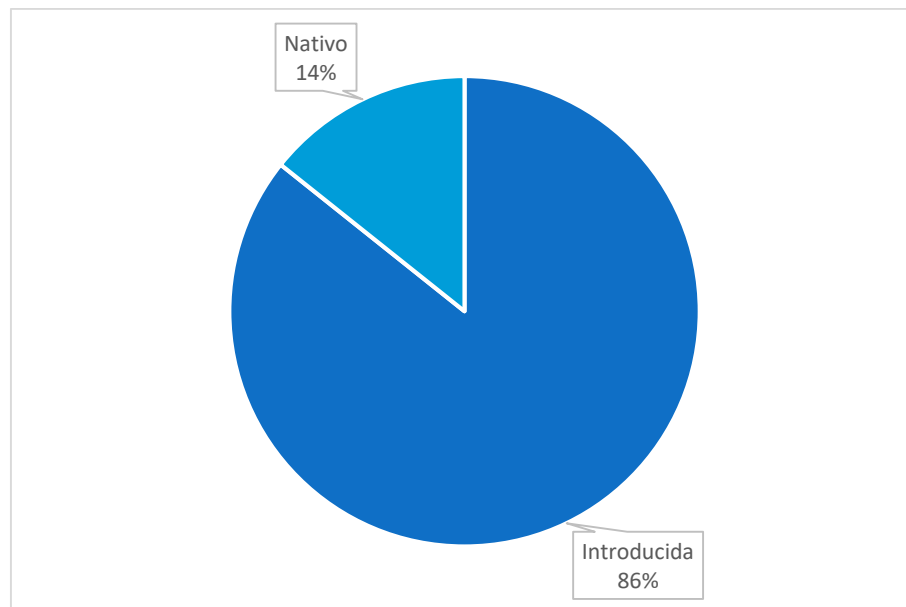
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. EN= En Peligro, NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor, VU= Vulnerable.

Figura 28. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 29. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico mayo 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 30. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 31. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Considerando las campañas en terreno realizadas para el área de influencia del proyecto en evaluación y el área del Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas, es posible comparar ambas áreas, en cuanto a las especies vegetales registradas, en donde para el área de influencia en la última campaña correspondiente a la época de otoño se logró identificar un total de 12 especies correspondientes a 7 familias, de las cuales el 17% fue de origen nativo. En cambio, para el área del Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas, se logró identificar un total de 21 especies, encontrando un aumento considerable en ejemplares, que, a su vez, corresponden a 13 familias distintas, donde el 14% corresponde a origen nativo, además se registraron especies de hábito acuático, las que son características de zonas de humedales.

Por lo tanto, se puede deducir que el área de influencia del proyecto en evaluación no presentó similares características ni patrones vegetacionales, en comparación con el área del Humedal, esto se puede explicar debido, por ejemplo, a la expansión urbana con alto crecimiento residencial que se identificó en el área, plantaciones forestales a los alrededores, presencia de praderas con ganado y basurales en varios sectores del humedal. Importante mencionar, que la plantación forestal, ubicada a 210 metros del humedal y a 480 metros aproximadamente del proyecto en evaluación, no tiene incidencia en el proyecto en evaluación, así como tampoco con el humedal. De acuerdo a lo expuesto anteriormente se determinó que el área del proyecto en evaluación, no corresponde a un terreno de las mismas condiciones y características vegetacionales, que el Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.

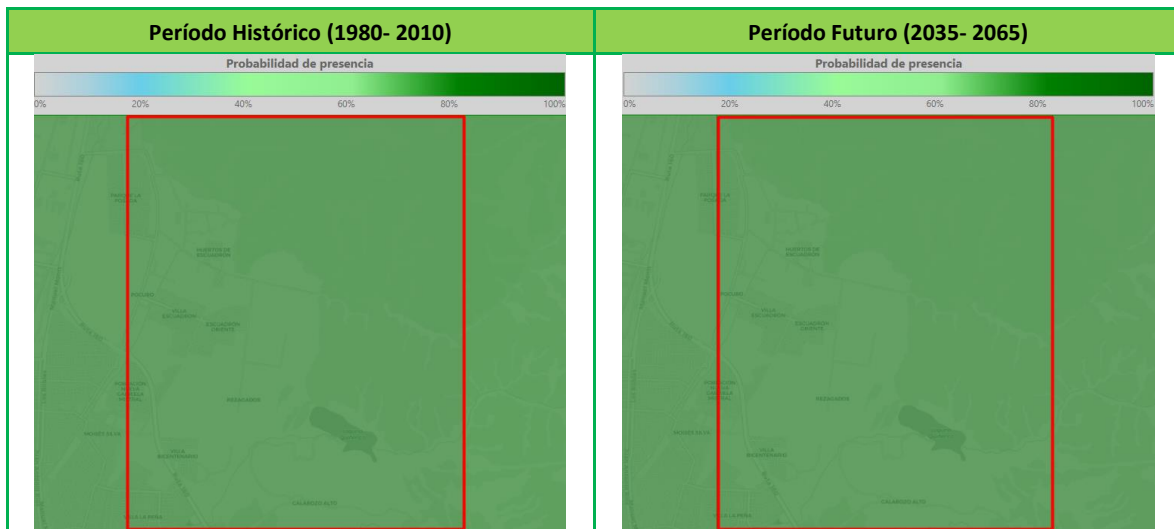
En relación al componente Cambio climático, de acuerdo a lo mencionado en el apartado 6.3.4. respecto del riesgo de pérdida de flora por precipitación y temperatura, se obtienen las categorías "Muy alta" y "Alta" respectivamente, por ende, es necesario profundizar la amenaza para las especies de flora en el humedal que se encuentren: en alguna categoría de conservación, con hábitat reducido, que sean endémicas o de relevancia para el ecosistema.

Según el listado de especies en el humedal, se debe evaluar la especie *Juncus procerus* (Junco) por ser una especie que proporciona hábitat a otros individuos como por ejemplo anfibios o aves. Para su evaluación se utiliza la plataforma ARCLim, con los mapas de especies, que muestra la probabilidad de presencia por especie en cada pixel (5x5 km²) en el período histórico (1980- 2010) y futuro (2035- 2065) asumiendo un escenario intenso de emisiones de gases de efecto invernadero, además de un mapa con el cambio en la probabilidad de presencia a causa del cambio climático. Dado que la plataforma evalúa a nivel comunal la presencia de las especies, se delimita en color rojo, el pixel donde se emplazará el proyecto para mayor detalle.

Para la especie Junco (*Juncus procerus*), el mapa histórico y futuro muestran un aumento en la probabilidad de presencia, con 99,7% en período histórico a 100% en período futuro (Figura 32), mientras que bajo escenario de cambio climático la especie tiene un leve aumento en la probabilidad de presencia del 0,3% (Figura 32, Figura 33)

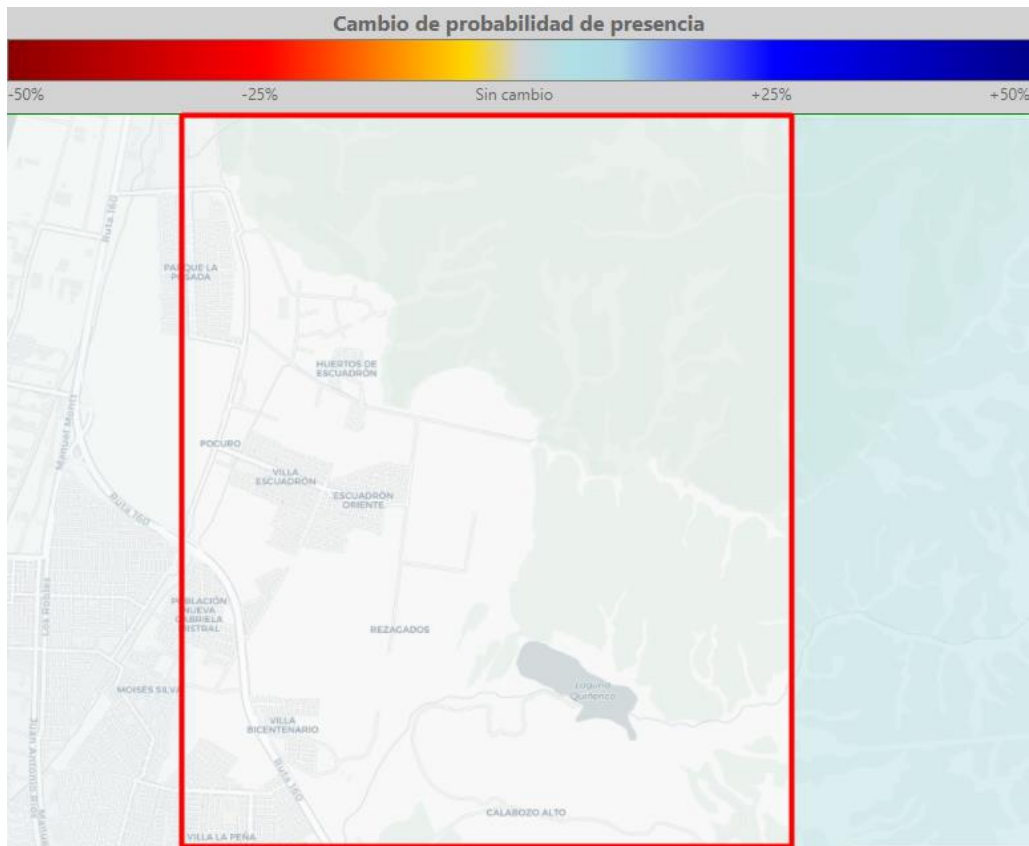
Figura 24). Esto se puede atribuir a las características de la especie, que es capaz de formar praderas húmedas en zonas donde había bosque pantanoso, debido a su deficiente drenaje, permaneciendo verdes durante todo el año.

Figura 32. Comparación de probabilidad de presencia en Período Histórico y Futuro de *Juncus procerus*.



Fuente: Extraído de ARClím.

Figura 33. Cambio en la probabilidad de presencia por cambio climático para *Juncus procerus*.



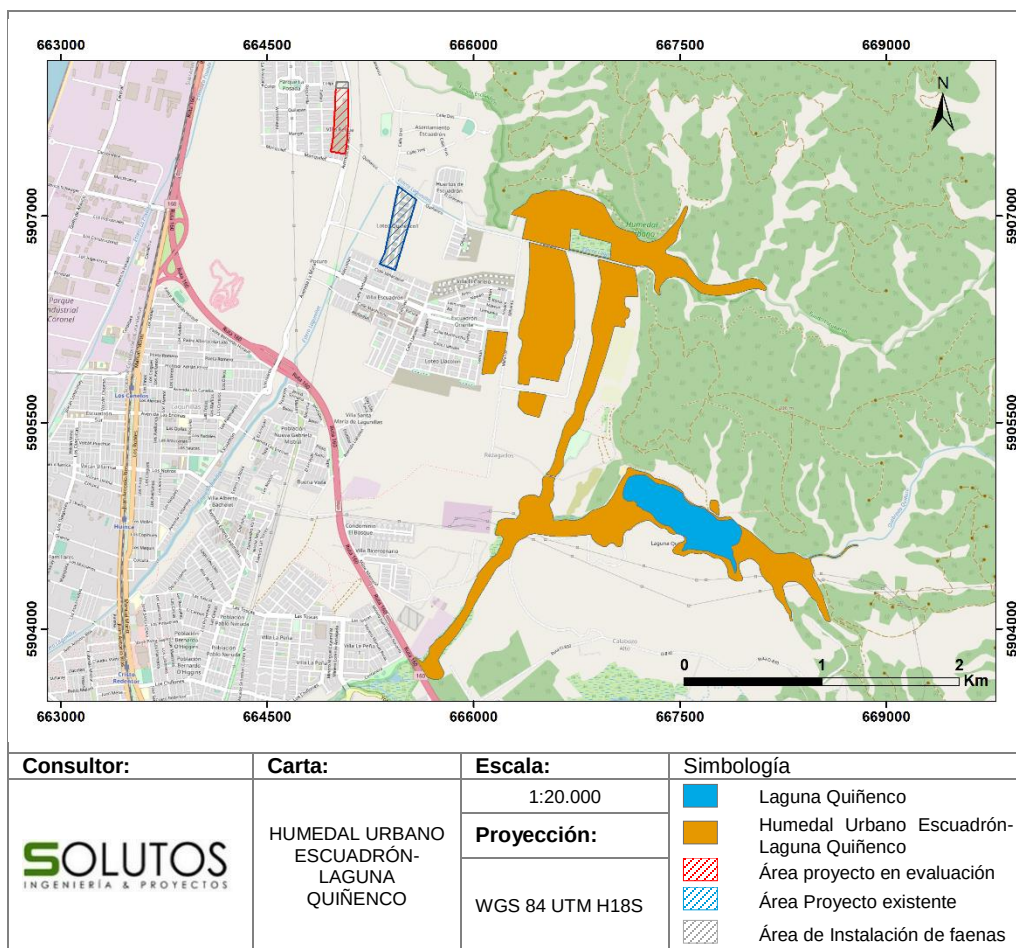
Fuente: Extraído de ARClm.

6.5. Humedales aledaños al proyecto.

- Humedal declarado Escuadrón Laguna Quiñenco

Según el portal Humedales Chile, del Ministerio de Medio Ambiente, el humedal Escuadrón Laguna Quiñenco de 179,8 hectáreas se encuentra declarado como Humedal Urbano reconocido según la Resolución Exenta N°1.378 del 07 de diciembre de 2021, publicada en el Diario Oficial de fecha 25 de febrero de 2022, adjunta en el anexo 2 de la presente DIA. La representación cartográfica se presente a continuación:

Figura 34. Ubicación del Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco.



Fuente: Elaboración propia.

El Humedal Escuadrón-Laguna Quiñenco, presenta como una de sus unidades ambientales principales el cuerpo de agua compuesta por la Laguna Quiñenco, este humedal recoge sus aguas de diferentes quebradas, las cuales descargan su escorrentía superficial en la Laguna Quiñenco y el sector de la planicie. Todo este entramado hídrico origina el denominado Estero Lagunillas, el que finalmente desemboca en el Humedal Boca Maule. El piso vegetal se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los elementos florísticos característicos del sector no se encuentran presentes, y han sido reemplazados por vegetación mayoritariamente introducida, producto de la gran presión por la expansión urbana y el pastoreo de ganado, acelerando la transformación de estos ecosistemas a vegas (Ilustre Municipalidad de Coronel, junio 2021)

La flora vascular que se logró registrar en la visita a terreno del Humedal Urbano, fue en gran parte en el entorno y ribera de la Laguna Quiñenco, donde se identificaron un total de 53 especies de plantas, pertenecientes a 30 familias (Tabla 16). De las especies registradas dentro del área del Humedal Urbano, de acuerdo a su hábito el 58% corresponde a especies Herbáceas, 23% a Arbóreo, el 15% a Arbustivo, 2% para Helecho y 2% para Acuática (Figura 35). Mientras que, de acuerdo a su origen, el 70% corresponde a Introducido, el 24% corresponde a Nativo y el 6% a Endémica (Figura 36).

Tabla 16. Listado de especies vegetales registradas en el área del Humedal Urbano durante octubre 2022.

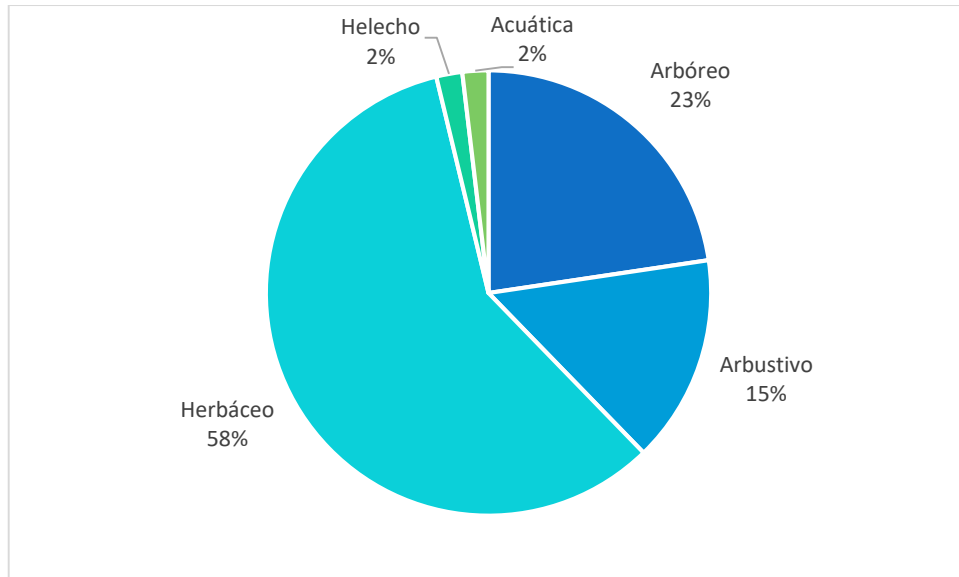
Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla bastarda	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo negro	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Podanthus ovatifolius</i>	Mitique	Arbustivo	Endémico	NE	NE
	<i>Silybum marianum</i>	Cardo mariano	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Betulaceae	<i>Corylus avellana</i>	Avellano	Arbóreo	Nativo	LC	NE
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Helecho	Nativo	NT	LC
Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i>	Hierba azul	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Rábano silvestre	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Rapistrum rugosum</i>	Mostacilla	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Calceolariaceae	<i>Jovellana punctata</i>	Capachito	Herbáceo	Endémico	NE	NE
Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i>	Tabaco del diablo	Herbáceo	Introducido	NE	NE

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Suspiro blanco	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Cyperaceae	<i>Carex chilensis</i>	Cortedera	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Schoenoplectus californicus</i>	Totora	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Cyperus difformis</i>	Juncia de agua	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Arbustivo	Nativo	LC	NE
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Galega officinalis</i>	Galega	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Lupinus arboreus</i>	Chocho	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Teline monspessulana</i>	Retamillo	Arbustivo	Introducido	NE	NE
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Falso acacio	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Geraniaceae	<i>Erodium moschatum</i>	Alfilerillo	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Haloragaceae	<i>Myriophyllum quitense</i>	Vinagrilla	Acuática	Nativo	NE	NE
Juncaceae	<i>Juncus bufonius</i>	Junco del sapo	Herbáceo	Introducido	LC	NE
	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Herbáceo	Nativo	NE	NE
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Lauraceae	<i>Persea lingue</i>	Lingue	Arbóreo	Nativo	NT	LC
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Arbóreo	Nativo	LC	NE
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto común	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i>	Chilco	Arbustivo	Nativo	LC	NE
	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i>	Dedal de oro	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino	Arbóreo	Introducido	EN	NE
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Plantago	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Paspalum dilatatum</i>	Pasto miel	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Arbustivo	Nativo	NE	NE
	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	Introducido	NE	NE
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Herbáceo	Endémico	NE	NE
Rosaceae	<i>Prunus persica</i>	Durazno	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Arbustivo	Introducido	NE	NE
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Álamo	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix babylonica</i>	Sauce llorón	Arbóreo	Introducido	NE	NE
	<i>Salix viminalis</i>	Mimbrera	Arbóreo	Introducido	NE	NE
Solanaceae	<i>Datura stramonium</i>	Chamico	Herbáceo	Introducido	NE	NE

Familia	Especie	Nombre común	Hábito	Origen	UICN	RCE
Verbenaceae	<i>Verbena litoralis</i>	Verbena	Herbáceo	Nativo	NE	NE

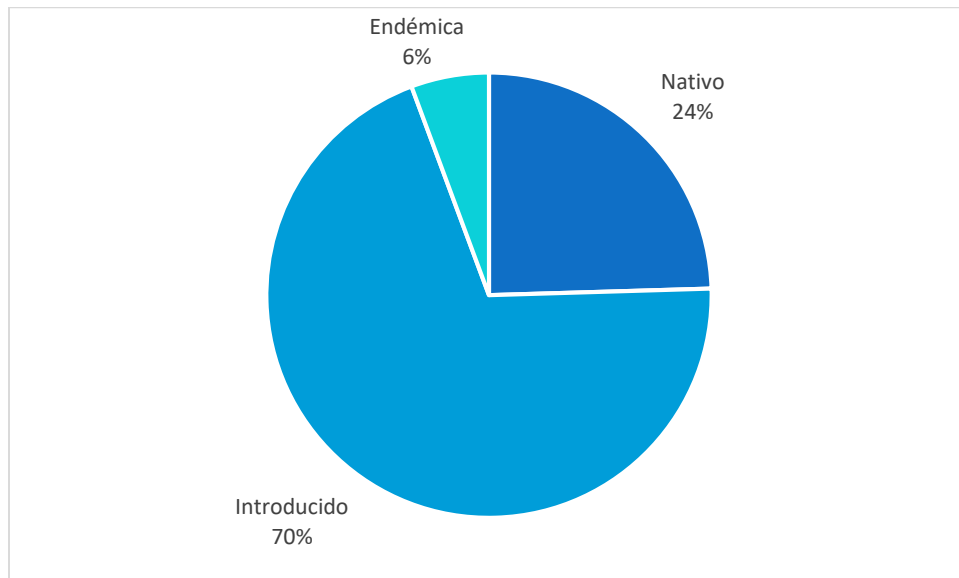
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia. UICN= Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. RCE= Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. EN= En Peligro, NE=No Evaluada, DD= Datos insuficientes, LC=Preocupación Menor, VU= Vulnerable.

Figura 35. Hábito de especies vegetales registradas en el área de estudio octubre 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 36. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico octubre 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 37. Características del área Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 38. Proporción de especies vegetales según origen filogeográfico octubre 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Considerando las campañas en terreno realizadas para el área de influencia del proyecto en evaluación y el área del Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco, es posible comparar ambas áreas, en cuanto a las especies vegetales registradas, en donde para el área de influencia en la última campaña correspondiente a la época de primavera se logró identificar un total de 36 especies correspondientes a 20 familias, de las cuales el 14% fue de origen nativo. En cambio, para el área del Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco, se logró identificar un total de 53 especies, encontrando un aumento considerable en ejemplares, a su vez, corresponden a 30 familias distintas, donde el 24 % corresponde a origen nativo, además se registraron especies de hábito helecho y acuática, las que son características de zonas de humedales.

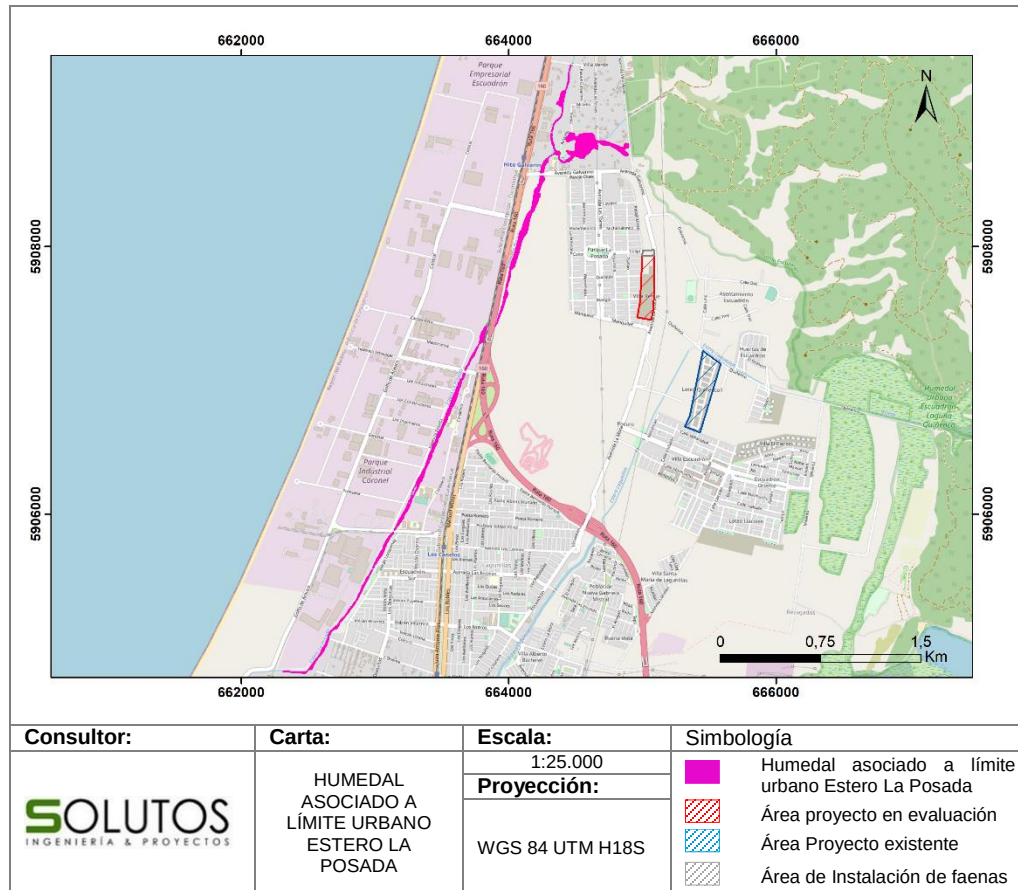
Por lo tanto, se puede deducir que el área de influencia del proyecto en evaluación no presentó similares características ni patrones vegetacionales, en comparación con el área del Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco, esto se puede explicar debido, por ejemplo, a la expansión urbana con alto crecimiento residencial que se identificó en el área, cercanía con plantaciones forestales, presencia de praderas despejadas con cordones arbóreos, utilización de sitios para fines recreacionales. En cambio, el área del Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco, presentó sectores con más vegetación, unidad ambiental considerable de cuerpo de agua, principalmente la Laguna Quiñenco, sin una densidad alta de población urbana, ni tampoco se registró intervención antrópica considerable.

Finalmente, de acuerdo a lo expuesto se determinó que el área del proyecto en evaluación, no corresponde a un terreno de las mismas condiciones y características vegetacionales, que el Humedal Urbano Escuadrón-Laguna Quiñenco.

- Humedal asociado a Límite urbano Estero La Posada

Este Humedal tiene una superficie de 15,33 ha y se encuentra a 851,844 metros aproximadamente del proyecto en evaluación y a 1.695 metros aproximadamente del proyecto existente (Figura 39). Cuenta con difícil acceso, ya que se encuentra rodeado de casas, ganado y plantaciones forestales en el sector norte, mientras que, hacia el sur, lo bordean el Parque Industrial de Coronel y zonas urbanas, además de cruzar la ruta 160. Dada la lejanía con el proyecto, y que además no se contemplan obras temporales ni permanentes en el humedal, se descarta afectación por parte del proyecto en el Humedal Estero La Posada, ya que no existe interacción con el área del proyecto.

Figura 39. Ubicación del Humedal asociado a límite urbano Estero La Posada.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 40. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero La Posada.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 41. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero La Posada.



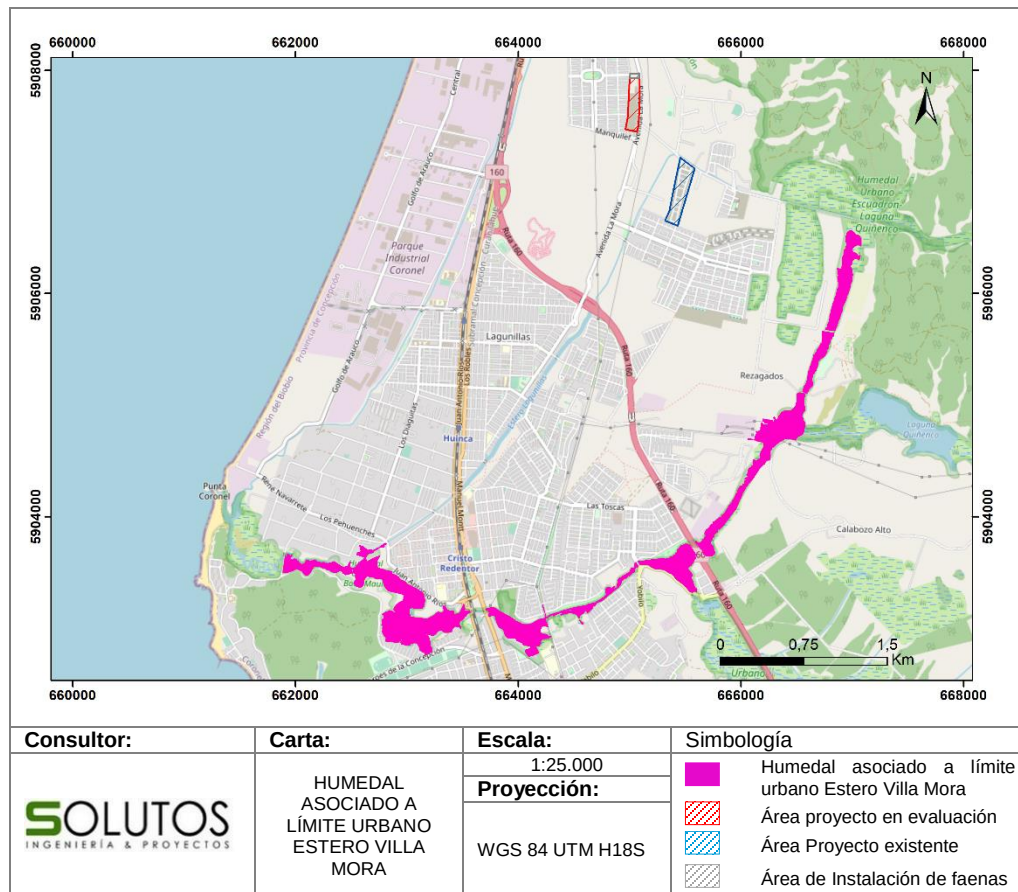
Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

- **Humedal asociado a Límite urbano Estero Villa Mora.**

El humedal Estero Villa Mora tiene una superficie de 90,12 ha, y tiene una distancia de 1,54 km del proyecto existente y 2,26 km del proyecto en evaluación (Figura 42). Tanto en la parte norte como sur, se encuentra aledaña a plantaciones forestales y zonas urbanas. Tiene presencia de juncos y zarzamora en gran parte de su extensión, considerando además que se registraron parcelas de agrado en las cercanías del humedal.

Sin embargo, es necesario mencionar que el proyecto en evaluación “Rehue I” y el proyecto existente “Quiñenco I” no contempla emplazar las partes y obras temporales y permanentes sobre el humedal o realizar descargas en el mismo, por ende, no existe afectación en el humedal.

Figura 42. Ubicación del Humedal asociado a límite urbano Estero Villa Mora.



Fuente: Elaboración propia.

Figura 43. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero Villa Mora



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 44. Características del área Humedal asociado a límite urbano Estero Villa Mora.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

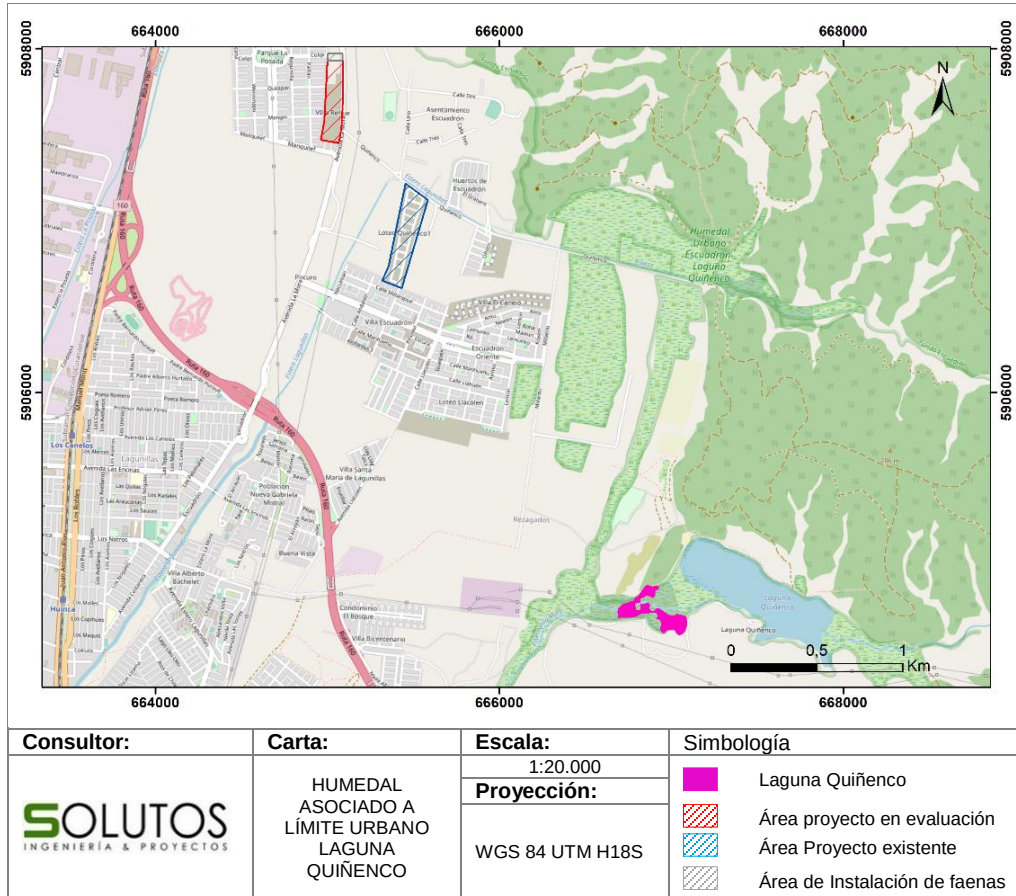
- **Humedal asociado a límite urbano Sector Laguna Quiñenco**

El humedal asociado a límite urbano Sector Laguna Quiñenco, tiene una superficie de 3,25 hectáreas. Se encuentra a una distancia de 2,2 kilómetros con respecto al proyecto existente y a 3,1 kilómetros del área del proyecto en evaluación (

Figura 45). El humedal asociado a límite urbano Sector Laguna Quiñenco, es infiltrado por el estero villa mora, que proviene de la laguna Quiñenco. El piso vegetacional se presenta como una unidad homogénea con claras señales de degradación y transformación, debido principalmente a que los elementos florísticos característicos del sector no se encuentran presentes, y han sido reemplazados por vegetación mayoritariamente introducida, producto de la gran presión por la expansión urbana y el pastoreo de ganado, acelerando la transformación de estos ecosistemas a vegas (Ilustre Municipalidad de Coronel, junio 2021).

Sin embargo, es necesario mencionar que el proyecto en evaluación "Rehue I" y el proyecto existente "Quiñenco I" no contemplan emplazar las partes y obras temporales y permanentes sobre el humedal o realizar descargas en el mismo, por lo que no existe afectación o sinergia negativa en el humedal.

Figura 45. Ubicación del Humedal asociado a límite urbano Laguna Quiñenco.



Fuente: Elaboración propia.

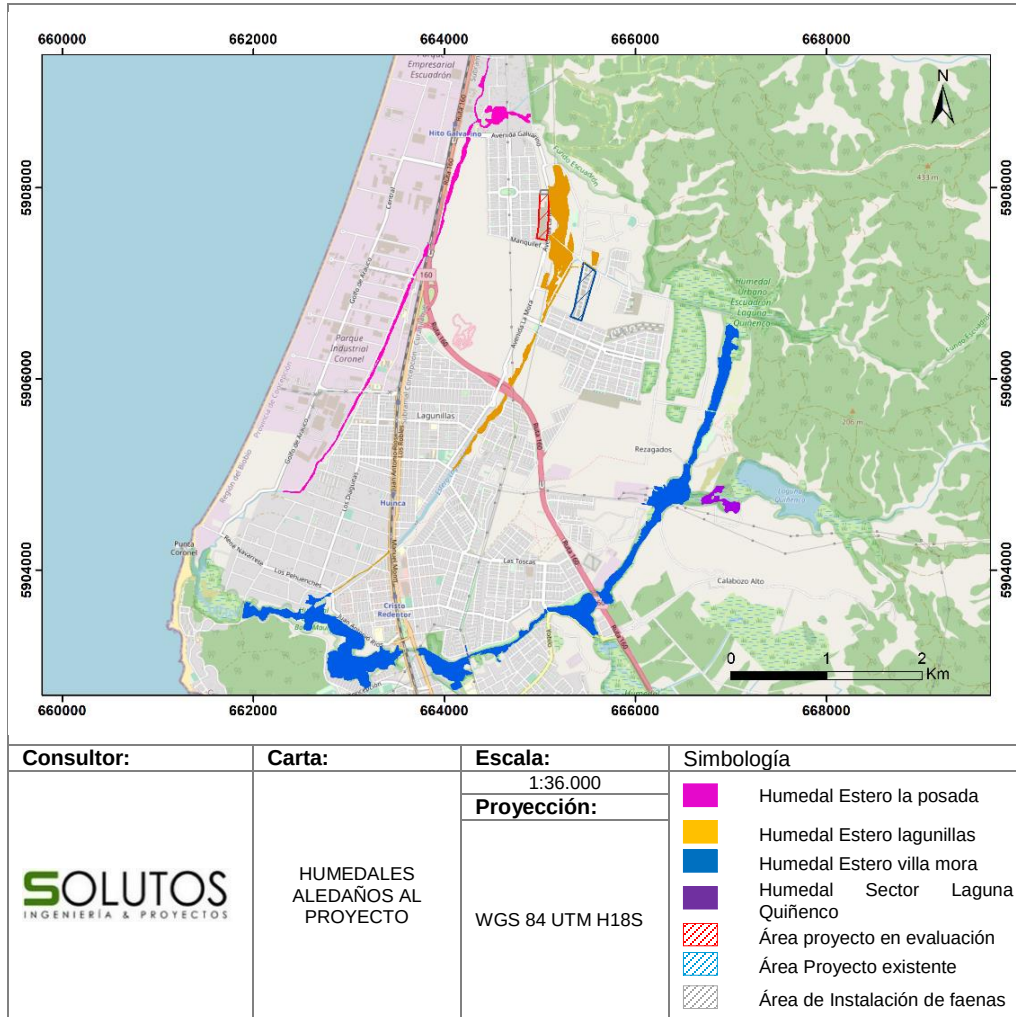
Figura 46. Características del área Humedal asociado a límite urbano Laguna Quiñenco.



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

A modo de resumen, se presenta la Figura 47, con los 4 humedales cercanos al proyecto, de acuerdo al Inventario Nacional de Humedales, siendo el “Humedal Estero Lagunillas”, el único evaluado a profundidad, ya que se encuentra emplazado entre ambos proyectos (En evaluación y existente), y que además se realiza una descarga de aguas lluvias en el estero Lagunillas proveniente del proyecto existente “Quiñenco I”, mientras que los humedales “Sector Laguna Quiñenco”, “Humedal Estero villa mora” y “Humedal Estero la posada”, dada su lejanía con los proyectos, no fueron evaluados, dado que no se contemplan obras temporales o permanentes en dichos humedales, por lo que solo se hizo una descripción breve en cuanto a composición y superficie de cada uno de ellos.

Figura 47. Ubicación de Humedales aledaños al proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

6.6. Compromiso ambiental voluntario (CAV)

Se presenta a continuación el compromiso ambiental voluntario de plantación de especies nativas en áreas verdes del proyecto, asociado a la posible pérdida de especies vegetales, dado que se cortarán especies exóticas como *Acacia dealbata*, de manera de mantener y/o aumentar los servicios ecosistémicos como: captura de carbono, regulación de la calidad del aire, regulación de temperatura, entre otros, con especies nativas como el Maitén (*Maytenus boaria*) y Pimiento (*Schinus molle*) que además servirán como sitios de nidificación y refugio para las aves presentes en el sector.. Mediante este apartado, se detalla el compromiso ambiental voluntario ante los posibles efectos significativos y la verificación de que no se generen impactos adversos durante las fases del proyecto (Tabla 17).

Tabla 17. Compromiso Ambiental Voluntario- Plantación de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.

Compromiso ambiental voluntario – Plantación de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.	
Impacto asociado no significativo	Posible disminución de las especies vegetales
Fase del Proyecto a la que aplica	Durante la fase de construcción.
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> El presente compromiso busca aumentar las especies vegetales en las áreas verdes del proyecto. <u>Descripción:</u> Se plantarán especies de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus molle</i> en los sitios de áreas verdes del proyecto <u>Justificación:</u> A través de esta medida se buscar aumentar las especies vegetales idóneas, de gran valor ornamental y belleza escénica en el área del proyecto.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Área verdes del proyecto <u>Forma:</u> Se procederá a plantar individuos de las especies vegetales <i>Maytenus boaria</i> y <i>Schinus molle</i>, por lo que se recomienda utilizar el "Manual de Plantaciones de árboles en áreas urbanas" (CONAF, 2014). <u>Oportunidad:</u> Mantener la riqueza de especies vegetales en áreas verdes del proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	Se mantendrá un registro en las oficinas administrativas de la instalación de faenas y de la inmobiliaria del inicio de la plantación de especies vegetales.
Forma de control y seguimiento	- Se mantendrán disponibles los siguientes antecedentes en caso que la autoridad lo requiera en oficinas administrativas de la instalación de faenas y de la inmobiliaria: - Lista y registro de la ubicación de las especies vegetales. - Registro fotográfico de la plantación de especies vegetales. - Se enviarán informes de seguimiento de las medidas a las autoridades competentes con los avances y resultados obtenidos. - Los individuos plantados serán monitoreados para así verificar su porcentaje de sobrevivencia, de tal forma de asegurar su prendimiento y viabilidad. Se realizará un informe para la entidad fiscalizadora correspondiente con el fin de presentar un registro y seguimiento del compromiso adquirido.

Fuente: Elaboración propia.

Por lo anterior, se presentan las fichas técnicas de las especies nativas Maitén (*Maytenus boaria*) y Pimiento (*Schinus molle*) ya que, son especies de bajo requerimiento hídrico, y con capacidad de adaptación a las condiciones climáticas (Figura 48)(

Figura 49).

Figura 48. Ficha *Maytenus boaria*

Nombre Científico: <i>Maytenus boaria</i>	Antecedentes Generales:
Nombre Común: Maytén	
	Árbol siempreverde, de copa ancha con ramas delgadas y colgantes, que puede alcanzar hasta 20 m de altura. Fuste recto, aunque a veces es algo torcido, de corteza lisa y color gris ceniza. Las flores son pequeñas y muy numerosas, de color verde amarillento. Pueden ser hermafroditas o unisexuales e incluso los tres tipos florales pueden coexistir en un mismo individuo. Las raíces son mayormente horizontales. Especie de rápido crecimiento, que puede llegar a alcanzar 200 años de vida.
Distribución geográfica:	
Especie nativa de Chile, crece de forma natural desde la Región de Atacama a la Región de los Lagos, desde el nivel del mar pasando por la zona costera, la cordillera de la Costa, el valle central hasta la cordillera de Los Andes. Ha sido plantado en Estados Unidos y Europa, pero no de manera abundante.	
Estado de Conservación:	
La especie no se encuentra en ninguna categoría de conservación de acuerdo al proceso de Clasificación de especies	
Principales amenazas actuales y potenciales:	
Esta especie es atacada principalmente por insectos succionadores como es el caso de <i>Diaspis chilensis</i> . No existen antecedentes de técnicas de manejo integrado, sin embargo, se conocen algunos enemigos naturales como las chinitas de los géneros <i>Coccidophilus</i> , <i>Lindorus</i> y <i>Scymnus</i> .	
Requerimientos ecológicos y manejo:	
De gran plasticidad, que le permite soportar diferentes suelos, climas y condiciones medioambientales. En ambientes urbanos, siempre va a requerir suelos fértiles con al menos un riego semanal en períodos secos. En los primeros años de establecimiento siempre es recomendado regar para asegurar un buen desarrollo del árbol, también en zonas o épocas secas se recomienda regar. Resiste bien las heladas ocasionales.	

Fuente: Elaboración propia. Extracto de Manual de plantación de árboles en áreas urbanas. CONAF (2014).

Figura 49. Ficha *Schinus molle*

Nombre Científico: <i>Schinus molle</i>	Antecedentes Generales:
Nombre Común: Pimiento	
	Árbol siempreverde, de copa muy amplia y compuesta por ramillas colgantes y ramas gruesas y nudosas, que puede alcanzar hasta 25 m de altura y más de 1 m de diámetro de copa. Fuste con un eje principal, pero a veces posee más de un eje que ramifica desde abajo. Corteza rugosa y de color gris oscuro. El fruto es una pequeña drupa, de color rosado oscuro, del tamaño de un grano de pimienta, que madura en el otoño. Las raíces son preferentemente horizontales, que avanzan en búsqueda de agua.
Distribución geográfica:	
Actualmente crece en forma natural desde la Región de Arica y Parinacota a la Región Metropolitana, también es posible encontrarlo como ornamental hasta la Región del Biobío.	
Estado de Conservación:	
La especie no se encuentra en ninguna categoría de conservación de acuerdo al proceso de Clasificación de especies	
Principales amenazas actuales y potenciales:	
Especie poco tolerante a las heladas. Las plagas que afectan a esta especie en particular y a otras, impiden su normal desarrollo, debilitan a los individuos y reducen las propiedades de resistencia física de la madera, haciéndolos susceptible a ruptura y caída.	
Requerimientos ecológicos y manejo:	
Especie muy rustica adaptada a crecer en suelos deficitarios o con excesos de nutrientes, sin exigencias a la textura del mismo, aceptando suelos muy compactados. Necesita muy poca agua, siendo altamente resistente a la sequía.	

Fuente: Elaboración propia. Extracto de Manual de plantación de árboles en áreas urbanas. CONAF (2014).

Para poder llevar a cabo el compromiso ambiental voluntario (Tabla 17) y que la plantación de especies nativas sea eficiente, se sugiere aplicar la metodología del Manual de Plantación de árboles en áreas urbanas de Conaf (CONAF, 2014), donde se detallan los pasos a seguir durante la plantación, así como también los cuidados necesarios post plantación, de manera de poder mantener en buen estado las especies vegetales en las áreas verdes del proyecto (Tabla 18, Tabla 19).

Tabla 18. Metodología de actividades para plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.

Metodología para plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.	
Ubicar el árbol en el sitio definitivo de plantación	En primer lugar, siempre sostener el árbol desde el contenedor o cepellón y no desde el eje o tronco, así se evita un daño innecesario a las raíces.
Remover el embalaje de protección del tronco y las ramas	Se debe proceder a la extracción de la protección o embalaje presente en la planta, pero aún no se debe eliminar la protección del sistema radicular, ya sea arpillera o maceta.
Podar ramas secas, dañadas y corrección de forma	Producto del transporte u otros factores, el árbol puede presentar ramas quebradas o secas, es en este momento cuando se debe eliminar aquellas ramas siempre considerando no afectar al resto de las ramas.
Identificar el sistema radical principal y despejar el cuello de la planta	Lo que se debe hacer es eliminar el exceso y dejar al descubierto el cuello, y las primeras raíces del sistema radical principal.
Eliminar raíces problemáticas	Se recomienda remover las raíces pequeñas sobre el sistema radical principal, cercanas o provenientes del cuello, con una tijera de podar.
Hoyadura	Para determinar la profundidad de la hoyadura es necesario medir la altura del pan de raíces.
Tutorado	En las etapas juveniles, para evitar que los tallos de los árboles se rompan o eventualmente se desarrollen torcidos, se recomienda tutorarlos. De esta forma, con el transcurso del tiempo, en condiciones normales, los árboles superan estas anomalías equilibrando naturalmente su desarrollo.
Instalación del árbol y relleno de hoyadura	En el caso de las plantas producidas en contenedor, si poseen una adecuada mezcla de sustrato no habrá problema al mover el árbol al hoyo de plantación.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 19. Metodología de actividades post plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.

Metodología post plantación de especies vegetales en las áreas verdes del proyecto.	
Riego	La frecuencia de riego recomendada es cada 2 a 3 veces por semana, considerando 3 a 5 litros de agua en épocas de calor.
Fertilización	Es frecuente recomendar una fertilización de base en la cama de plantación o adicionada durante la primavera en el área de desarrollo radicular.
Mantenimiento del tutorado y protección	Uno de los principales propósitos del tutor es evitar que el árbol recién plantado se vuelque con el viento, dándole así la oportunidad al sistema radical de desarrollarse y sujetar el árbol.
Mulch	Se recomienda agregar una capa de ocho a diez centímetros de viruta de madera, hojas o corteza de pino que ayuda a conservar la humedad y a regular la temperatura del suelo, además de inhibir el crecimiento de malezas.
Otras consideraciones	Una comunidad educada en los beneficios de los árboles plantados puede lograr un empoderamiento y mejorar las probabilidades de establecimiento y sobrevivencia, ya que pueden disminuir los daños por descuidos y vandalismo.

Fuente: Elaboración propia.

También se adjunta Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) de educación ambiental, con el fin de crear conciencia ambiental sobre la existencia y características de especies presentes en el Humedal asociado a Límite urbano Estero Lagunillas para poder asegurar su bienestar y preservación, así como también instruir sobre buenas prácticas ambientales. en relación a la tenencia responsable de mascotas para los residentes con el fin de mitigar el impacto de los perros en las aves que habiten en la zona, ya que suelen cazar o ahuyentar a la avifauna provocando desplazamientos de las especies.

Tabla 20. Compromiso sobre educación ambiental relacionado con la protección del humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.

Compromiso voluntario sobre actividades educativas relacionadas con el humedal	
Impacto asociado	Posible afectación del Humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.
Fase del Proyecto a la que aplica	Posterior entrega de conjunto habitacional.
Objetivo, descripción y justificación	<u>Objetivo:</u> Generar actividades que fomenten la educación ambiental de los futuros residentes del Proyecto con respecto a los beneficios e importancia que el humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas posee en las distintas variables ambientales. <u>Descripción:</u> Una vez que más del 60% de las viviendas se encuentren habitadas por sus futuros residentes, se realizarán actividades educativas enfocadas a la protección del humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas a los residentes, con el objetivo que logren identificar los beneficios que otorgan estos ecosistemas y hacerlos participe de su cuidado. <u>Justificación:</u> Protección del humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas y desarrollo de la conciencia ambiental de la comunidad con su medio ambiente.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	<u>Lugar:</u> Sedes sociales y áreas verdes del humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas. <u>Forma:</u> Una vez que más del 60% de las viviendas del Proyecto se encuentren habitadas, se coordinará con la junta de vecinos, o en su defecto, de no estar constituida a la fecha propuesta de la actividad, con los dirigentes respectivos del proyecto social, actividades de educación ambiental enfocadas a la protección del humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas. Las actividades a realizarse se desarrollarán de dos formas, primero se entregarán contenidos teóricos relacionados a los humedales, su importancia de conservación, los servicios ecosistémicos que prestan a la comunidad y de las especies que ahí residen. Posteriormente, se llevarán a cabo actividades prácticas en áreas del humedal, en donde el objetivo será identificar los contenidos teóricos planteados, reconocer las especies, tenencia responsable de mascotas y realizar actividades de limpieza por parte de la comunidad. A modo de cierre de la actividad, se realizará un papelógrafo descriptivo, donde los mismos residentes coloquen especies y amenazas identificadas, y medidas de protección hacia el humedal, quedando esta cartografía en la junta de vecinos. <u>Oportunidad:</u> Una vez que más del 60% de las viviendas se encuentren habitadas, se realizarán las actividades, al menos 2 veces, durante los 2 primeros años o hasta que la totalidad de viviendas sea entregada.
Indicador que acredite su cumplimiento	Registro fotográfico y de asistencia de los participantes.
Forma de control y seguimiento	La documentación y registros serán remitido a la SMA y a la Municipalidad de Coronel.

Fuente: elaboración propia

7. CONCLUSIONES

En el presente estudio se analizó la representatividad y singularidad de la flora y vegetación presente en el área de influencia del proyecto en evaluación ambiental "Rehue I" y el proyecto existente "Quiñenco I", en términos de diversidad y la presencia de especies de interés.

La evaluación de la distribución geográfica indica que todas las especies reconocidas en la zona tienen una amplia distribución en Chile, no registrándose especies exclusivas del área de estudio o restringidas a la Región del Biobío. Aun así, se hizo una evaluación en la plataforma ARClím, para el componente flora analizando los riesgos en biodiversidad (pérdida de flora por cambios de temperatura y precipitación), bosques nativos (verdor en bosque nativo) y recursos hídricos (sequía hidrológica).

La flora y vegetación del sector está compuesta principalmente por especies introducidas, las más abundantes corresponden al grupo de las herbáceas, muchas catalogadas como plantas invasoras. Por esta razón no es necesario presentar planes de manejo particulares para intervenir dichas formaciones vegetales.

El área de influencia está altamente intervenida, con praderas en desuso con progresiva degradación y zonas residenciales de alta densidad. Por lo que podemos afirmar que las características vegetacionales del área de estudio se definen por el alto grado de intervención antrópica observada (acumulación de residuos domiciliarios) lo que ha modificado el paisaje y facilita el establecimiento de especies vegetales invasoras, las cuales no permiten el crecimiento y desarrollo de especies de flora nativa.

Considerando la importancia y significación de la vegetación, la cual no se centra únicamente en el papel que desempeña como asimilador básico de la energía solar, sino que también en la existencia de importantes relaciones con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio: la vegetación es estabilizadora de pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad del agua, mantiene microclimas locales, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es el hábitat de especies animales, etc. Sin embargo, debido a la fuerte presión antropogénica se ha generado, por un lado, una notable reducción de la superficie arbórea nativa, su confinamiento territorial a los espacios no utilizables para otros fines y, por otro lado, la degradación ecológica de la mayoría de los suelos, originalmente ocupados por bosques naturales.

Con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se obtuvieron cinco unidades ambientales, la primera unidad identificada corresponde a Formación Arbórea compuesta de parches boscosos compuestos principalmente por especies de *Populus nigra*; *Salix babylonica* y *Salix viminalis*. La segunda unidad corresponde a la Formación Matorral con

presencia de *Rubus ulmifolius*, con algunas especies herbáceas abundantes como *Cirsium vulgare* y *Genista monspessulana*; la tercera unidad ambiental corresponde a Pradera con especies dominantes como *Daucus carota*, *Echium vulgare*, *Lupinus arboreus* y *Rumex acetosella*; la cuarta unidad identificada dentro del área de influencia, corresponde a Infraestructura donde se incluyen obras, caminos pavimentados y conjuntos habitacionales. Adicionalmente, dentro del área estudiada se presentan cuerpos de agua, dominado por especies asociadas tales como *Cyperus difformis* y *Ludwigia peploides*, los cuales conforman la quinta unidad ambiental.

En relación a las especies nativas presentes en el área de influencia como *Peumus boldus*, es posible indicar que, si bien ninguna se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación, es importante considerar que de acuerdo a la normativa vigente todas las especies de árboles nativos se encuentran protegidos por la Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal (Ley N°20.283/2018 del Ministerio de Agricultura). Sin embargo, debido a que las agrupaciones arbóreas presentes no tienen una superficie igual o mayor a 0,5 ha, un ancho de 40 metros y una cobertura igual o mayor al 25%, no cumplen con las condiciones que establece la Ley N° 20.283 para conformar bosque, por lo que no es necesario y no aplica presentar los antecedentes para el PAS 148 y PAS 149.

Por otra parte, el área de influencia del proyecto en evaluación no presentó similares características ni patrones vegetacionales, en comparación con el área del Humedal asociado a Límite urbano Estero Lagunillas, que presentó sectores con menor vegetación y unidad ambiental de cuerpo de agua, principalmente por el Estero Lagunillas. Por lo anterior se determinó que el área del proyecto en evaluación, no corresponde a un terreno de las mismas condiciones y características vegetacionales, que el Humedal asociado a Límite urbano Estero Lagunillas. Cabe destacar que las partes y obras temporales y permanentes del proyecto en evaluación, no se ejecutarán en el emplazamiento del Humedal asociado a Límite urbano Estero Lagunillas. En adición, se realizó un análisis en base al componente Cambio climático, evaluando la probabilidad de presencia de las especies presentes en el humedal, la cual corresponde a: *Juncus procerus* (Junco). De acuerdo al análisis, la especie evidencia un aumento en su probabilidad de presencia bajo escenario de cambio climático.

En forma adicional, se realizó una prospección a los Humedales Sector Laguna Quiñenco, Estero villa mora y Estero la posada, con una breve descripción de su composición, superficie y distancia del proyecto en evaluación y existente para cada uno de ellos. Importante mencionar que la prospección y descripción de los humedales, se hizo a modo complementario al ser ecosistemas de importancia de conservación, ya que el proyecto no considera emplazar las partes y obras temporales y permanentes sobre los humedales mencionados, dada su lejanía, por lo que se descarta alguna sinergia negativa.

Además, se hizo una evaluación de acuerdo a los criterios entregados en la *"Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA"*, para el área de influencia del proyecto, donde como resultado, se obtuvieron índices de pérdida de diversidad de flora por precipitación y temperatura "Muy alto" y "Alto" respectivamente, por lo que fue necesario realizar un análisis de las especies que podrían verse afectadas, siendo el Boldo (*Peumus boldus*), la única especie endémica presente en el área de influencia la seleccionada, ya que cumple con uno de los 3 requisitos mencionados anteriormente (ser endémica, tener algún estado de conservación ó con hábitat reducido). Bajo escenario de cambio climático la especie presenta un aumento en la probabilidad de presencia, lo cual se atribuye a la capacidad adaptativa que tiene la especie.

De acuerdo a los resultados de este estudio y las características del terreno, en el cual predominan las especies herbáceas introducidas, además de un alto grado de intervención antrópica, se concluye que el proyecto no genera efecto negativo significativo sobre el componente flora y vegetación descrita para el área de influencia. Sin embargo, se propone un Compromiso ambiental voluntario (CAV) para aumentar las especies vegetales en las áreas verdes del proyecto, dado que se cortarán especies exóticas como *Acacia dealbata*, de manera de mantener y/o aumentar los servicios ecosistémicos como: captura de carbono, regulación de la calidad del aire, regulación de temperatura, entre otros, con especies nativas como el Maitén (*Maytenus boaria*) y Pimiento (*Schinus molle*) que además servirán como sitios de nidificación y refugio para las aves presentes en el sector. Además, se propone un Compromiso ambiental voluntario (CAV) en relación a educación ambiental para los residentes, con actividades en el humedal asociado a límite urbano Estero Lagunillas.

Finalmente, de acuerdo a lo expuesto en el presente estudio se concluye que no se generan efectos adversos significativos sobre la flora y vegetación.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago. 157 pp.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Informe Regional Séptima Región. Santiago, Chile. 118 pp.
- CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2011. Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Monitoreo de cambios y actualizaciones. Período 1997-2011. 25pp. CONAF (Corporación Nacional Forestal). 2020. GUÍA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.
- FUENTES, N.P. SÁNCHEZ, A. URRUTIA, L. CAVIERES & A. MARTICORENA. 2014. Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 276pp.
- DONOSO, C. 1981. Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Documento de trabajo Nº 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO). Publicación FAO, Chile
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, Estructura y Dinámica. Ecología Forestal. Corporación Nacional Forestal. Editorial Universitaria. Santiago. 484 pp
- DONOSO, C. 1998. Árboles Nativos de Chile. Guía de Reconocimiento. Ed Marisa Cuneo, Valdivia, Chile. 116 pp.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. Santiago. 165pp.
- GARCÍA, N. & C. ORMAZABAL. 2008. Árboles Nativos de Chile. Enersis S.A. Santiago, Chile. 196 pp.
- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CORONEL. 2021. Solicitud declaratoria humedal urbano humedal escuadrón – laguna quiñenco
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica de áreas propuestas para la protección en la ecorregión Valdiviana. Documento Nº 10, Serie de Publicaciones WWF Chile, Valdivia. 174 pp.
- LUEBERT, F. Y P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Biodiversidad. Editorial Universitaria Santiago, Chile. 316 pp.

- HOFFMANN, A. J. 1998. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Cuarta Edición. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 254 pp.
- QUIROZ, C.L., A. PAUCHARD, A. MARTICORENA & L.A. CAVIERES. 2009. Manual de plantas invasoras del centro-sur de Chile. Laboratorio de Invasiones Biológicas. Concepción, Chile. 45 pp.

9. ANEXO FOTOGRÁFICO

Figura 50. Ejemplar de *Cirsium vulgare* (Cardo negro).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 51. Ejemplar de *Rumex acetosella* (Vinagrillo).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia.

Figura 52. Ejemplar de *Ludwigia peploides* (Duraznillo de agua).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 53. Ejemplar de *Salix babylonica* (Sauce llorón).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 54. Ejemplar de *Rubus ulmifolius* (Zarzamora).



Fuente: Levantamiento en terreno. Elaboración propia

Figura 55. Ejemplar de *Peumus boldus* (Boldo).



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 56. Ejemplar de *Populus nigra* (Alamo).



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 57. Ejemplar de *Lupinus arboreus* (Chocho).



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 58. Ejemplar de *Robinia pseudoacacia* (Falso acacio). Primavera 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 59. Ejemplar de *Raphanus raphanistrum* (Rábano silvestre). Primavera 2022.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 60. Ganado en Humedal Estero Lagunillas. Otoño 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 61. Basurales en Humedal Estero Lagunillas. Otoño 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno.

Figura 62. Ejemplar de *Juncus procerus* (Junco). Otoño 2023.



Fuente: Levantamiento en terreno.